



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

COMPETENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE COMBUSTIBLES
LÍQUIDOS: EXPLORANDO LA DIMENSIÓN ESPACIAL.

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE
MAGÍSTER EN ECONOMÍA APLICADA

PEDRO JESUS CASTILLO NUÑEZ

PROFESOR GUÍA:
CARLOS NOTON NORAMBUENA

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:
ANA MARÍA MONTOYA SQUIF
RAHMI ILKILIC

SANTIAGO DE CHILE
MARZO 2018

RESUMEN DE LA MEMORIA PARA OPTAR
AL TÍTULO DE MAGÍSTER EN ECONOMÍA APLICADA
POR: PEDRO JESUS CASTILLO NUÑEZ
FECHA: MARZO 2018
PROF. GUÍA: CARLOS NOTON NORAMBUENA

COMPETENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS: EXPLORANDO LA DIMENSIÓN ESPACIAL.

El presente trabajo tiene por objetivo estudiar el grado de competencia espacial entre estaciones de servicios existente en el mercado de distribución minorista de combustibles líquidos. La industria se caracteriza por estar altamente concentrada en número de oferentes e integrada verticalmente con los segmentos de distribución mayorista, transporte y almacenamiento, lo cual hace relevante el análisis en materia de competencia. Adicionalmente, la diferenciación de los productos es en términos de la ubicación geográfica, haciendo esencial el análisis espacial. El presente trabajo estudia la competencia en el sector considerando características espaciales, tales como la localización de firmas rivales a nivel individual y como redes. Este es el primer trabajo en construir distancias en tiempo entre todas las estaciones de servicio geo-referenciadas, de forma de utilizar la variación geográfica y de propiedad en los datos para Chile. La primera parte del análisis busca medir el impacto de las estaciones a nivel individual, especialmente aquellas que son independientes y que tienen el precio como su principal herramienta de competencia, mientras que la segunda aproximación busca medir el efecto en precios que tiene la cercanía a las redes rivales, medida a nivel comunal y regional.

La estimación se lleva a cabo por el método de regresión lineal con datos de panel, con observaciones a nivel semanal para las diferentes estaciones de servicio. Además, las estimaciones cubren la submuestra de las comunas donde el dictamen del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia prohibió la adquisición de las estaciones Terpel por parte de Shell, generando una variación exógena en el número de estaciones independientes.

El primer análisis estudia el impacto del número de estaciones cercanas, ya sean de la misma red, de una red rival o independientes. Los resultados son consistentes con que la presencia de estaciones independientes tiene un efecto negativo en el nivel de precios hasta un radio de 20 minutos, con una reducción promedio de 0,19 %, mientras que también se verifica un impacto mayor en la gasolina de 93 octanos y el Diesel, segmentos más competitivos en la industria y donde las estaciones independientes tienen mayor participación. En la segunda aproximación los resultados corroboran el papel dominante de Copec, la red que más impacta de forma negativa el nivel de precios de sus rivales. Al igual que en el primer modelo, los resultados difieren por tipo de combustible, siendo más relevante el papel de las redes en la gasolina de 97 octanos. A su vez, los resultados son heterogéneos a nivel regional, siendo más fuerte en las zonas geográficas densamente pobladas. Finalmente, en la submuestra afectada por la resolución del TDLC el impacto a nivel de redes se mantiene, mientras que las estaciones independientes disminuyen su fuerza competitiva, posiblemente a causa de su mayor participación relativa en estas comunas.

A Rosa Ester, mi Rose, mi mamá.

Agradecimientos

Me gustaría agradecer a mi profesor guía, Carlos Noton, por la oportunidad de trabajar con él en este proyecto. Le agradezco su compañía y paciencia durante el proceso. Además, quisiera extender mis palabras a los miembros de la comisión, Ana María Montoya y Rahmi Ilkilic, particularmente por la voluntad para participar y los consejos entregados para conseguir un mejor resultado.

Le agradezco a mi familia, especialmente a mis hermanas, por su compañía y apoyo en todo lo que emprendo.

Finalmente, a mi padre, por su importante presencia, paciencia y amor en mi vida. Gracias papá por ser el apoyo de todos nosotros.

Tabla de Contenido

1. Introducción	1
2. Descripción de la industria	5
2.1. Eslabones cadena productiva	5
2.1.1. Exploración, refinación, almacenamiento y transporte.	5
2.1.2. Distribución mayorista	7
2.1.3. Distribución minorista	7
2.2. ENAP	11
2.3. Condiciones de entrada	11
2.3.1. Fusión Shell - Terpel	12
3. Datos	13
3.1. Fuentes de Datos	13
3.2. Distancias	15
3.2.1. Análisis redes geográficas	19
4. Modelo	23
4.1. Primera aproximación	23
4.2. Segunda aproximación	24
4.2.1. Impacto no lineal	26
5. Resultados	27
5.1. Primera Aproximación	27
5.1.1. Resultados a nivel Nacional	27
5.1.2. Resultados por Tipo de Combustible	28
5.1.3. Resultados por Marca	29
5.1.4. Submuestra: dictamen TDLC	30
5.1.5. No linealidades en primera aproximación	31
5.2. Segunda Aproximación	33
5.2.1. Resultados a Nivel Nacional	33
5.2.2. Resultados por Tipo de Combustible	35
5.2.3. Resultados por Marca	36
5.2.4. Submuestra: dictamen TDLC	36
6. Conclusiones	39
Anexos	43

6.1. Otros resultados primera aproximación	43
6.2. Otros resultados segunda aproximación	47

Índice de Tablas

3.1. Estaciones de servicio por Marca y Año.	14
3.2. Porcentaje de estaciones con servicios complementarios	14
3.3. Estadísticas descriptivas distancias regionales	19
3.4. Estadísticas descriptivas distancias comunales	20
5.1. Primera Aproximación: resultados nacionales.	28
5.2. Primera Aproximación: resultados nacionales según marca.	29
5.3. Primera Aproximación: resultados nacionales según marca y combustible. . .	31
5.4. Primera Aproximación: resultados por macrozona geográfica.	32
5.5. Segunda Aproximación: resultados nacionales con distancia comunal.	33
5.6. Segunda Aproximación: resultados nacionales - cociente distancia y número de estaciones	34
5.7. Segunda Aproximación: resultados nacionales con medidas de distancia comunal	38
6.1. Resultados Nacionales por Tipo de Combustible.	43
6.2. Resultados Comunas Divestiture.	44
6.3. Resultados Comunas Divestiture por Marca.	44
6.4. Resultados Nacionales y Comunas Divestiture.	45
6.5. Resultados Comunas Divestiture por Marca y Tipo de Combustible.	45
6.6. Resultados según regiones seleccionadas.	45
6.7. Resultados Región Valparaíso, por Marca y Tipo de Combustible.	46
6.8. Resultados Región de Aysén, por Marca y Tipo de Combustible.	46
6.9. Resultados a nivel Nacional con medidas regionales.	47
6.10. Resultados a nivel Nacional con medidas regionales (cociente distancia/N). .	47
6.11. Resultados Nacionales - Gasolina 93 Octanos (cociente distancia/N).	48
6.12. Resultados Nacionales - Gasolina 97 Octanos (cociente distancia/N)	48
6.13. Resultados Nacionales - Diesel (cociente distancia/N)	49
6.14. Resultados Nacionales - COPEC (cociente distancia/N)	49
6.15. Resultados Nacionales - PETROBRAS (cociente distancia/N)	50
6.16. Resultados Nacionales - SHELL (cociente distancia/N)	50
6.17. Resultados Nacionales - Medidas de Distancia Regional.	51
6.18. Resultados según Macrozona Geográfica - Medidas de Distancia Comunal. .	52
6.19. Resultados a nivel Regional - Medidas de Distancia Comunal.	52

Índice de Ilustraciones

2.1. Estaciones de servicio por Región y Bandera.	8
2.2. Evolución Precio Promedio por Tipo de Combustible.	9
2.3. Distribución según precio promedio - Gran Santiago	10
2.4. Distribución según precio promedio - Región Metropolitana	10
3.1. Distancia entre centroides.	16
3.2. Distancia al centroide rival.	17
3.3. Distancia de Hausdorff.	18
3.4. Dispersión entre medidas de distancia comunales - Norte y Extremo Sur.	20
3.5. Dispersión entre medidas de distancia comunales - Centro Sur.	21

Capítulo 1

Introducción

La existencia de grandes empresas en la distribución de combustibles genera el interés de estudiar el grado de competencia existente en el sector. La alta concentración de mercado que caracteriza a las estaciones de servicio (COPEC, Shell y Petrobras mantienen el 90 % de las estaciones) no necesariamente es sinónimo de falta de competencia, lo cual va depender de la existencia, o no, de barreras de entrada y el grado de sustitución que pueden tener los productos comercializados. Considerando esto, el presente trabajo tiene el objetivo de estudiar el grado de competencia existente en el segmento de distribución de combustibles líquidos en Chile, ahondando en el papel que cumplen estaciones no pertenecientes a las grandes cadenas (*independientes, sin bandera o banderas blancas*, de ahora en adelante) y el impacto que tiene en sus rivales la localización de una determinada red.

El análisis de la competencia en el sector se puede abordar de diversas maneras, tal como ha sido documentado en la literatura nacional e internacional. Dentro de los enfoques empíricos comúnmente utilizados se encuentra el estudio de las asimetrías en el ajuste de precios, el impacto del poder de mercado en la competencia, la entrada y salida de firmas y el papel que cumplen las firmas de menor tamaño en el comportamiento de las grandes cadenas. La investigación expuesta en este documento se centra, por una parte, en este último tópico y, por otra, utiliza nociones de redes, teoría de grafos y análisis de clusters para identificar la existencia, o no, de efectos atribuibles a la competencia entre grandes marcas, vistas como una sola entidad.

La motivación principal en este trabajo es proveer una nueva forma de estudiar la competencia en un sector que usualmente presenta altos niveles de concentración. Esta investigación es pionera en construir medidas de distancias en tiempo para usarlas en el análisis espacial, el cual es complementado por diferentes variables características de las estaciones y del lugar donde están situadas. Adicionalmente, este trabajo contribuye a incluir el análisis de redes y el uso de elementos cartográficos en la investigación empírica en economía, por lo que se busca generar insumos para futuros trabajos y mostrar un enfoque posible de aplicar en los distintos mercados caracterizados por una estructura de mercado similar al de las gasolinas.

La literatura existente es amplia y se basa en distintas técnicas econométricas, destacando el uso de modelos estructurales y en forma reducida. Para el caso de Chile, las investigaciones

se han enfocado en la caracterización de la industria, desde el punto de vista de los agentes que la componen y su organización en ella, y el análisis empírico en materia de competencia. Considerando las características de nuestra investigación, se presta mayor atención a esta segunda categoría de investigaciones. En esta línea empírica, destaca el análisis de las asimetrías en el ajuste de precios, conocida como la teoría de *cohetes y plumas*, la cual señala que cuando el precio del mercado mayorista va al alza, esto se traduce rápidamente en un incremento del precio minorista, mientras que, cuando el precio mayorista va a la baja, el ajuste en el precio que deciden los distribuidores es más lento. Balmaceda and Soruco [2008, 2006] han estudiado este tópico para Chile aprovechando la información disponible de precios mayoristas y minoristas. Las conclusiones de ambos trabajos señalan la existencia de asimetría en el ajuste de precios, lo cual se acentúa entre las estaciones pertenecientes a las grandes cadenas y entre aquellas con los márgenes más altos. Cerpa [2013] realiza un análisis similar al anterior, pero distinguiendo entre gasolinas de 97 y 93 octános, donde la primera se caracteriza por ser de mejor calidad y más cara. El autor descarta la presencia de asimetría de ajuste en la gasolina de 93, pero muestra la existencia de este problema en la de mayor octanaje, lo cual, señala, se debe a los mayores costos de búsqueda del segmento que consume este tipo de bencina. Además, se indica que elementos diferenciadores de cada estación, tales como tiendas de servicio, baños o diferentes medios de pago, favorecen el comportamiento tipo *cohetes y plumas* y otros que disminuyen la competencia en el sector.

Otras investigaciones se han centrado en estudiar el impacto que tienen los impuestos en la definición de precios finales [Agostini, 2012] y en la dispersión que presentan éstos [Galdames, 2009], encontrando tasas de traspaso superiores al 100 % - impuesto traspasado hacia los consumidores en una razón mayor que 1:1 - y dispersión de precios menor cuando existe una frecuencia de uso mayor y costos de búsqueda más altos. Gómez-Lobo et al. [2006] ahonda en los determinantes de los márgenes de cada estación, los cuales también difieren entre estaciones de la misma compañía y aquellas rivales, encontrando un efecto de escala asociado al tamaño del mercado en el cual se sitúa la estación. Así mismo, el autor plantea que la presencia de rivales sin bandera disminuye los márgenes en las estaciones de marca, una de las hipótesis en que se basa nuestro trabajo.

En el ámbito internacional la investigación en este sector ha sido mucho más profunda y variada, destacando estudios en los tópicos antes indicados, junto con la aplicación de nuevas metodologías econométricas y elementos de otras disciplinas, tales como la georreferenciación y otras nociones de competencia espacial.

Con la aplicación de georreferenciación, Jiménez and Perdigüero [2012] estudian el impacto que tienen las estaciones sin bandera en la competencia del sector en Islas Canarias, España, encontrando que la presencia de una estación de este tipo en un radio de 0,5 millas (0,8 kilómetros) reduce los precios finales y mejora la velocidad de ajuste de precios de las estaciones de marca. Siguiendo metodologías similares, Van Meerbeeck [2003] y Pennerstorfer [2009] también concluyen que la presencia de estaciones independientes favorece la competencia, específicamente por medio del impacto en los precios finales. El principal motivo que disminuye los precios finales son los menores precios que manejan las estaciones sin bandera, lo cual obliga a las estaciones de marca a seguirlas o intentar diferenciar su producto. Pennerstorfer [2009] señala este factor, el cual mide por medio de servicios adicionales a la provisión de combustible, como un mecanismo que reduce la competencia en precios, permitiendo a las

estaciones de marca entregar una imagen de mayor calidad. Bello Pintado and Contín-Pilart [2010], mediante una ecuación de precios similar a la que se presenta en este trabajo, intentan explicar el nivel de precios en base a factores de localización (distancia de rivales, zona geográfica donde se ubican, entre otros) y factores de diferenciación, entre los que se incluyen los servicios adicionales antes mencionados, encontrando que en áreas donde se localizan estaciones sin bandera los precios son significativamente menores. No obstante, también encuentran evidencia que a medida que el número de estaciones sin bandera cercanas (en un radio de dos kilómetros) aumenta, los precios también lo hacen, siendo una señal de que la sola presencia de estaciones independientes no garantiza precios menores para los consumidores.

Por otra parte, Houde [2012] también utiliza la localización en su investigación sobre el impacto de fusiones en el mercado de las gasolinas canadiense, estimando un modelo de competencia espacial. Gracias a la información con la que cuenta el autor, entre la que destaca la ubicación de los clientes, se estima un modelo de demanda estructural que añade los desplazamientos de los consumidores dentro de las variables a considerar en la decisión de compra. El autor encuentra que el tipo de calle donde se ubica la estación y el sentido de ésta impactan en la probabilidad de ser elegida, lo cual da pie a considerar el desplazamiento necesario (distancia efectiva) más que la distancia geográfica entre dos puntos como el factor relevante de la localización de estaciones.

En otros tópicos, tales como la dispersión de precios y el efecto *cohetes y plumas*, la literatura internacional también es variada y en ella destacan los trabajos de Jiménez et al., Jiménez and Perdiguero [2012], Borenstein et al. [1997] y Hofstetter and Tovar [2008], quienes llegan a conclusiones similares a las presentes en la literatura nacional, corroborando el ajuste de precios lento cuando se trata de disminuciones de costos, la homogeneidad de precios dentro del sector (concordante con un escenario de competencia, pero también colusivo), comportamiento menos competitivo en estaciones de marca con respecto a aquellas independientes y el traspaso total de los incrementos en costos hacia los consumidores finales.

Tomando en cuenta la experiencia previa expuesta en párrafos anteriores, el presente trabajo adopta elementos de algunos de ellos. El análisis se centra en la localización de las estaciones, pero las medidas de distancia utilizadas están computadas como el tiempo de desplazamiento efectivo¹ entre un punto y otro, en lugar de la distancia geográfica entre ellos. Se elige estas medidas para tomar en cuenta de mejor manera la decisión de los consumidores, quienes optan por uno u otro servicentro de acuerdo al desplazamiento efectivo entre ellos. El tiempo necesario para el desplazamiento es más preciso que la distancia geográfica, pues ésta última no considera el sentido de las calles ni otros elementos que dificultan el desplazamiento directo entre dos puntos.

El trabajo empírico se divide en dos segmentos: evaluación del impacto individual de una estación y luego se estudia el efecto del conjunto de estaciones de cada red, de forma que podamos responder si el nivel de precios de la gasolina se ve afectado por las estaciones sin bandera cercanas, la competencia entre estaciones de marca a nivel de estación y/o a nivel de red.

¹El tiempo de desplazamiento entre una estación y otra se obtiene a través de la aplicación *Google Maps* y se computa como el tiempo promedio de desplazamiento en un día, es decir, sobreestima el tiempo en horario normal y lo subestima cuando hay una mayor cantidad de vehículos en las calles

La investigación cuenta con 6 secciones. La próxima sección contiene una caracterización del mercado de combustibles líquidos en Chile, centrado en la distribución minorista del mismo, pero también entregando información sobre los eslabones superiores de la cadena productiva, tal que el lector tenga un marco de referencia completo sobre la industria en cuestión. A continuación, se presentan los datos que disponemos, describiendo sus fuentes y principales características. La cuarta sección incluye la explicación del modelo a testear empíricamente, describiendo las variables más relevantes y los resultados esperados. La quinta sección corresponde a la presentación de resultados, distinguiendo entre ambos enfoques y considerando distintas medidas de distancia, así como distinguiendo según tipo de combustible o marca, de modo que los resultados presentados sean más precisos. Finalmente, en la última sección se discuten los resultados y se presentan las conclusiones del trabajo.

Capítulo 2

Descripción de la industria

En la presente sección se describen los principales componentes de la industria de combustibles líquidos en Chile, prestando especial interés al segmento en donde se centra el trabajo: la distribución minorista de gasolina y diesel. No obstante, considerando la complejidad de la industria, es importante revisar de modo general cómo está compuesta la cadena productiva y los principales hitos que caracterizan la industria y que de uno u otro modo afectan los precios y el escenario que deben enfrentar los consumidores finales del producto.

2.1. Eslabones cadena productiva

La cadena productiva de la industria del petróleo se puede describir desde los procesos de extracción del crudo hasta la última etapa: la adquisición por parte del consumidor final. En este sentido, podemos clasificar las actividades como aquellas *aguas arriba* (upstream) y otras *aguas abajo* (downstream), donde estas últimas son más relevantes para nuestro interés, pues es aquí donde se inserta el proceso de distribución.

2.1.1. Exploración, refinación, almacenamiento y transporte.

Las actividades *aguas arriba* tienen como actor principal a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), la cual es la única en el país que puede extraer y refinar petróleo, lo que se debe principalmente a la infraestructura que posee y las economías de escala que ha desarrollado. Si bien la Constitución de la República, en su artículo 24, indica que los yacimientos petrolíferos son de propiedad del Estado, las empresas privadas sí pueden desarrollar tareas de exploración y explotación de ellos, pero éstas prefieren acudir a ENAP comprando directamente el petróleo refinado, dadas la ventaja en costos que representa. ENAP cuenta con tres refinerías en territorio nacional, Aconcagua y Bío-Bío en la zona central y Gregorio en el extremo sur de Chile, lugar donde se concentra la totalidad de los procesos de extracción del hidrocarburo, lo cual entrega alrededor del 4 % del petróleo que se refina, siendo importado el 96 % restante. Debido a la ventaja relativa que tiene la importación de crudo, explicada por

los costos que tiene la exploración y explotación de yacimientos locales, junto con la escasez de ellos, los datos muestran que en la última década ENAP está dedicado en gran medida a la refinación de crudo importado. Los principales proveedores son Brasil, Colombia, Ecuador y Argentina, mientras que otra parte proviene de yacimientos extranjeros donde ENAP posee una parte de la propiedad.

Las altas inversiones requeridas para el proceso de refinación, la existencia de economías de escala en su producción y las características del output que se obtiene, el cual está constituido en proporciones fijas por los diferentes derivados del petróleo, hacen más rentable la adquisición del producto refinado. Si bien ENAP refina el 58 % del combustible que se tranza en Chile, también adquiere un porcentaje de combustible ya refinado, el cual para el año 2015 correspondía al 9,8 %. El porcentaje restante de combustible refinado, 32 %, es adquirido directamente por las empresas distribuidoras de mayor tamaño, donde Copec es la que tiene mayor capacidad de importación, dada la infraestructura, logística y participación de mercado que mantiene. Shell y Petrobras tiene una capacidad de importación mínima, mientras que para las estaciones independientes la capacidad es nula. Este escenario puede impactar en la competencia *aguas abajo*, pues el grado de integración vertical que tiene Copec simplifica su cadena productiva y favorece su posición dominante.

Luego del proceso de refinación, viene la etapa de transporte desde ENAP a mayoristas y luego desde éstos hacia los minoristas. En el caso del transporte hacia mayoristas, que es donde se tranza el mayor volumen de combustible, se realiza a través de transporte marítimo y oleoductos, siendo este último el principal medio de transporte. La propiedad de oleoductos está en manos de ENAP y SONACOL, con cuatro tramos cada una. SONACOL es una sociedad anónima cerrada cuyos principales controladores son Copec (41 %), Petrobras (22 %), Enx-Shell (15 %), Abastible¹ (12 %) y ENAP (10 %), y cuenta con la obligación de facilitar su infraestructura en caso de tener capacidad ociosa. Estos oleoductos están concentrado en la zona central, entre la quinta y octava región, dejando la opción de transporte marítimo y terrestre para el resto del país, lo cual dificulta el acceso de independientes en las zonas extremas del país².

Con respecto al almacenamiento, la situación es similar al transporte, presentando ventajas en la zona central y dificultades en los extremos del país. Sólo Copec, Enx-Shell y Petrobras cuentan con capacidad de almacenamiento, mas es ENAP la que mantiene las mayores existencias, pero ubicadas exclusivamente en la zona central del país. Para los extremos norte y sur, la capacidad de almacenamiento de Copec es relevante, lo cual le da ventaja al momento de proveer combustible en dichos lugares.

¹Abastible es otro distribuidor de combustible minorista, pero está enfocado en la venta de gas natural, por lo cual no ha sido considerado como una de las banderas relevantes. Además, su participación de mercado es menor, pues sólo cuenta con XX estaciones de servicio.

²Vale recalcar que en las regiones II y III, en el extremo norte, no existen estaciones sin bandera, mientras que en el extremo sur sólo hay dos estaciones independientes en la Región XI y una en la Región XII.

2.1.2. Distribución mayorista

El segmento de distribución mayorista tiene tres etapas en su cadena productiva: su punto de inicio es la compra de productos refinados, luego se encarga de su almacenamiento y, finalmente, la distribución, ya sea a clientes industriales o hacia empresas en el canal minorista. El consumo de clientes en el canal mayorista (industriales, empresas de transporte u otros) concentra el 53,3 % del combustible refinado en el país. Descomponiendo según tipo de combustible, gran parte de la gasolina sin plomo de 93 y 97 octános es comercializada a través del canal minorista, mientras que en el caso del petróleo diesel, alrededor del 65 % se distribuye a través del canal mayorista, usado principalmente en empresas de transporte. Además, existen segmentos exclusivos en este canal, tales como gasolina y kerosene para aviación o el petróleo combustible. En relación al número de participantes, el segmento mayorista tiene un número reducido de firmas, pero que se incrementó a partir de la liberalización de la industria en 1978. Existen 8 empresas participantes, dentro de las cuales Copec, Enx - Shell y Petrobras son las empresas líderes, concentrando el 90 % del volumen tranzado en el mercado. Esta concentración se magnifica al considerar el grado de integración vertical con la distribución minorista, por un lado, y con las tareas de almacenamiento y transporte mayorista, por el otro, donde estas tres empresas son propietarias³ del 92,6 % de las estaciones de servicio y participan en la propiedad de oleoductos y sitios de almacenamientos. Lo anterior configura un escenario con pocos actores relevantes, altamente concentrado e integrado verticalmente, lo cual invita a pensar sobre el comportamiento competitivo que tienen estos agentes, en particular en el caso minorista, donde el poder de mercado que pueden llegar a ejercer, considerando el tamaño de los clientes que enfrentan, es alto.

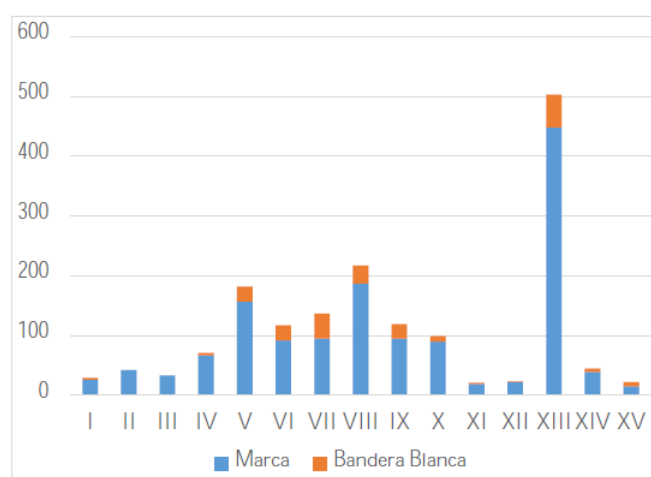
2.1.3. Distribución minorista

Como se ha señalado con anterioridad, los tres grandes actores del segmento minorista son Copec, Shell y Petrobras, todos ellos secundados por las estaciones sin bandera, las cuales se presentan en mayor o menor medida a lo largo del territorio. Este escenario concentrado ha sido la tónica de la industria desde su comienzo, solamente matizado por el cambio en la propiedad de algunas cadenas. Hacia 1987 se comenzó a cimentar el escenario actual a través de la compra de Apex y Enx por parte de Copec y Shell, respectivamente. Luego, ya en la década de 1990, ingresó al mercado YPF y Esso, las cuales con el correr de los años pasaron a propiedad de Terpel y Petrobras, respectivamente. Finalmente, en el año 2012 se produce la adquisición de Terpel por parte de Shell⁴, de modo que se configura un escenario con 3 grandes marcas. Hacia 1991 un 17 % de las estaciones de servicio eran operadas por empresas independientes, un 41 % por arrendatarios de las marcas grandes y el 42 % restante eran consignatarios que operan bajo una bandera específica, cobrando una comisión sujeta

³El concepto *propietarias* no es completamente correcto, pues un número considerable de estaciones de servicio funcionan bajo la modalidad de consignatarias, es decir, son de propiedad de un tercero, pero funcionan y responden por medio de un contrato a una de las grandes cadenas. Por disponibilidad de datos no se conoce la razón exacta entre consignatarios, concesionarios y locales propios.

⁴De esta adquisición se profundizará más adelante, pues motivó el actuar de organismos como la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, modificando el plan inicial por considerar que iba en contra de la competencia en el sector.

Figura 2.1: Estaciones de servicio por Región y Bandera.



Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas CNE.

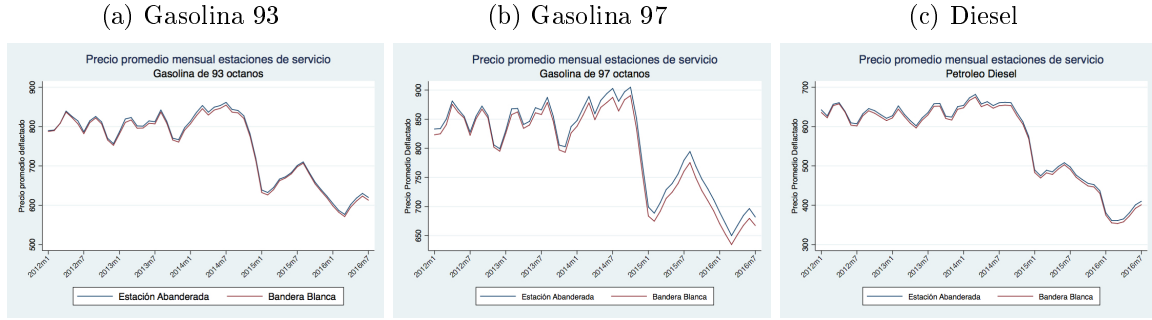
a los litros vendidos. Hacia comienzo de siglo el panorama se había concentrado, reduciendo a un 1,5 % la participación de estaciones independientes, escenario que se mantiene hasta finales de la década y que hoy, luego de la desaparición de Terpel y los consecuentes cambios de propiedad, termina en un 7,5 % de participación para las estaciones sin bandera. La Tabla 3.2 presenta la distribución de estaciones de servicio por marca para los años considerados en la muestra.

A nivel nacional la distribución de estaciones no es uniforme, ya sea cuando hablamos de cadenas o cuando nos referimos a las estaciones sin bandera. Como es de esperar, la localización de las estaciones se encuentra directamente relacionada con la distribución de la población a nivel nacional, encontrando que las regiones con mayor número de estaciones son la Región Metropolitana, la Quinta Región y la Octava Región. La Figura 2.1 muestra la distribución de estaciones a nivel nacional.

Como se ha explicado en los párrafos anteriores, la industria chilena del petróleo y sus derivados está altamente concentrada en los mercados relevantes, lo cual se suma al alto grado de integración vertical existente. Esta situación no es nueva en relación al mundo, donde se aprecia una situación similar. Respecto a la concentración, siempre es importante señalar que la existencia de un grupo reducido de firmas no necesariamente indica falta de competencia en ese mercado, lo cual depende de la existencia o inexistencia de barreras a la entrada en el mercado relevante y el grado de sustitución que tienen los productos disponibles en otros mercados, mientras que en relación a la integración vertical, es importante señalar que esta puede generar economías de ámbito que permiten una mejor eficiencia productiva de la industria. Sin embargo, también pueden generar barreras a la entrada que reduzcan considerablemente el grado de competencia en algunos mercados. El presente trabajo intenta proveer evidencia con el objetivo de saber si las empresas de mayor tamaño responden a patrones competitivos, específicamente evaluando el impacto de dimensiones espaciales en el nivel de precios de cada firma.

Los factores que determinan el precio final que enfrentan los consumidores en la estaciones

Figura 2.2: Evolución Precio Promedio por Tipo de Combustible.



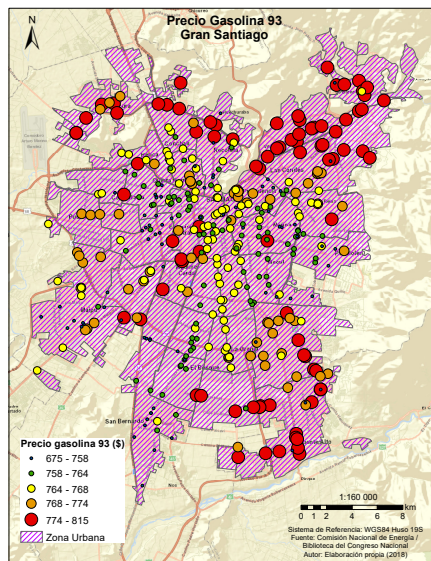
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas CNE.

de servicios depende de diferentes factores, entre los que se cuenta el precio al que ENAP vende a cada compañía, el mecanismo de estabilización de precios vigente, costos de transporte y almacenaje, el impuesto específico a los combustible y, finalmente, el margen bruto de comercialización de cada empresa. Así, el margen de comercialización se define como el precio de venta a público descontado impuestos, MEPCO y el precio de refinería. Este margen es mayor en la gasolina de 97 octános, mientras que decae hacia la de 93 y en el petróleo diesel, denotando el mayor poder de mercado en el primer tipo de combustible. Algunos autores [Balmaceda and Soruco, 2008, Sapelli, 2004] señalan que este patrón se debe a los costos de búsqueda que enfrentan los clientes y al uso que se le da a los vehículos que utilizan cada combustible. Para la diferencia entre gasolinas de 93 y 97 octános el costo de búsqueda en la última es mayor, dado que generalmente es utilizada por clientes de mayores ingresos, mientras que el menor margen en el diesel se debe a que en su mayoría es utilizado laboralmente, con lo cual la búsqueda por precios menores es más intensa y favorece un mayor grado de competencia. La Figura 2.2 muestra el nivel de precios promedio por tipo de combustible para los años considerados en la muestra, tanto precio mayorista como minorista.

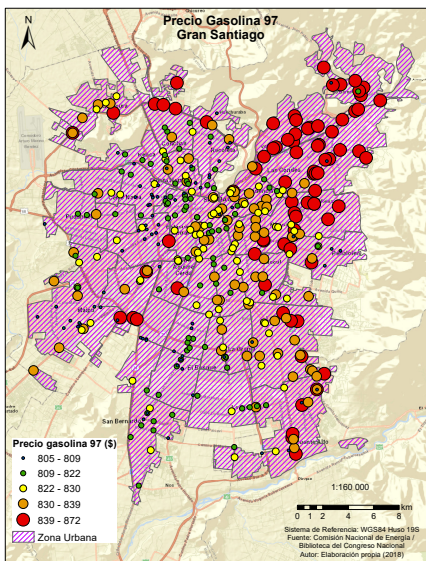
En cuanto a la distribución geográfica de las estaciones según el nivel de precios que manejan, se observa que los precios promedios son mayores en los sectores periféricos de cada región y en los espacios donde la densidad de estaciones de servicio es menor, situación que se replica en todos los tipos de combustibles. Observando las figuras 2.2 y 2.3, las cuales muestran la distribución de las estaciones de servicio según nivel de precio promedio en el año 2016 para el Gran Santiago y la Región Metropolitana en conjunto, respectivamente, se puede ver que, en principio, la lejanía de otros puntos de servicio y el nivel de ingresos de las comunas (sector oriente) son factores que parecen ser relevantes en el nivel de precios. A su vez, lo anterior puede generar una situación similar al monopolio natural, donde la presencia de nuevas estaciones que aumenten la competencia no sea rentable por la poca densidad del sector, como es el caso de la zona norte y sur, o por las dificultades existentes a la hora de instalar un nuevo punto de distribución, como ocurre en la zona oriente, donde el alto valor del suelo y las limitantes en materia de regulación son mayores. Así, en ambas figuras se puede observar que las estaciones con precios más altos (color rojo) se encuentran en las afueras de la unidad geográfica respectiva.

Figura 2.3: Distribución según precio promedio - Gran Santiago

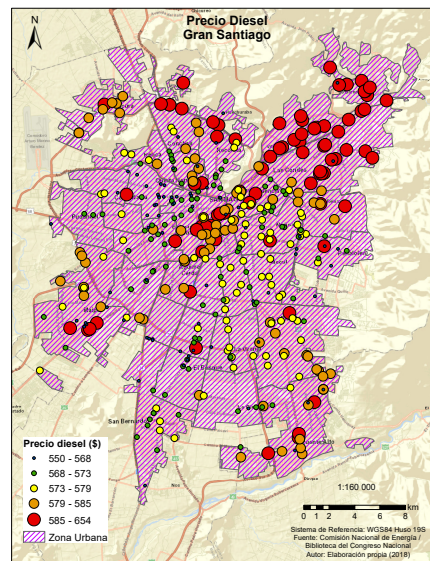
(a) Gasolina 93



(b) Gasolina 97



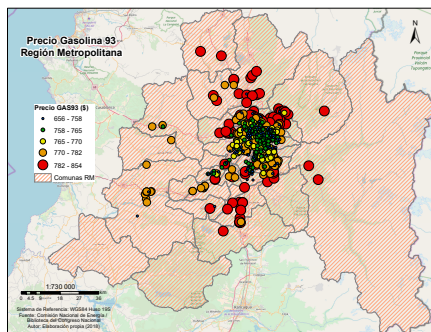
(c) Diesel



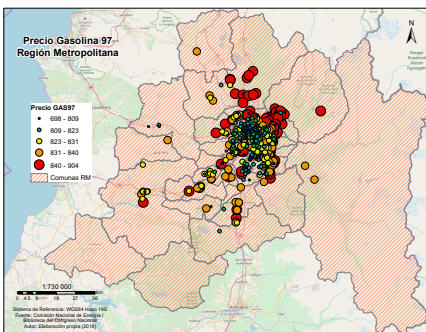
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas CNE.

Figura 2.4: Distribución según precio promedio - Región Metropolitana

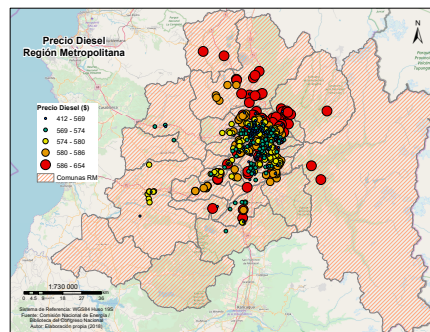
(a) Gasolina 93



(b) Gasolina 97



(c) Diesel



Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas CNE.

2.2. ENAP

Dentro de la industria chilena de combustibles derivados del petróleo, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) cumple un papel relevante, ya sea directamente en las etapas de refinación, almacenamiento, transporte y distribución mayorista, como indirectamente en el segmento de distribución minorista, a través de la injerencia que tiene como proveedor principal de las empresas distribuidoras minoristas. Como se señaló en la sección 2.1.1, ENAP es el principal importador y productor de combustibles refinados, siendo el proveedor principal de Copec, Shell y Petrobras y exclusivo para las estaciones sin bandera⁵, lo cual le otorga un papel relevante en la determinación de precios finales que cobran estos distribuidores. La política de precios de ENAP responde a criterios de eficiencia y optimización, otorgando precios más convenientes a aquellos distribuidores que mantienen una relación contractual de más largo plazo. Así, ENAP cobra tarifas diferenciadas en función de la antelación y periodicidad con que se adquieren compromisos, lo cual favorece a las empresas que pueden acordar compromisos de mediano plazo. Los descuentos a los que pueden acceder los clientes de ENAP también varían dependiendo del tipo de clientes, donde los mayoristas acceden a un precio menor a raíz del volumen de compra que efectúan.

Esta política de precios que sigue ENAP es relevante por dos motivos; en primer lugar, dada la información disponible sobre la estructura de costos y el volumen de venta de cada estación de servicio, permite generar una aproximación sobre los márgenes que éstas manejan y, además, actúa como el costo alternativo al que se enfrentan los distribuidores que deseen importar combustible por su propia cuenta, pues la información es conocida y definida en base a criterios abiertos, tales como las fluctuaciones del precio internacional del crudo, el costo de almacenaje y el costo de transporte.

2.3. Condiciones de entrada

Considerando el nivel de concentración e integración vertical existente en el sector, es importante conocer las condiciones que rigen la entrada, en particular al segmento de distribución minorista. Como se indicó previamente, la concentración en un mercado no implica, necesariamente, falta de competencia, sino que esta conclusión va depender de la existencia, o no, de barreras de entrada. En el segmento de extracción y procesamiento del crudo, la escala eficiente de producción y el tamaño del mercado local limita considerablemente la aparición de nuevos actores, mientras que en relación a los procesos de refinación, la apertura hacia la importación de combustible refinado ha puesto una cota hacia el poder de mercado que podría ejercer ENAP, de modo que para ser competitiva, ésta ha optado por fijar precios que igualen al mercado internacional, disminuyendo la importación directa por parte de mayoristas y permitiéndole trabajar con un volumen de producción mayor. En relación al segmento de distribución mayorista, el funcionamiento requiere de abastecimiento de combustible refinado, acceso a terminales marítimos, acceso a instalaciones de almacenamiento y una red de distribución. Para el caso del abastecimiento, éste no se presenta como una barrera, dada

⁵En regiones extremas, donde ENAP no tiene capacidad de almacenamiento, estas estaciones son abastecidas por Shell y Copec. De todos modos, estos casos son excepcionales.

la política comercial que sigue ENAP y la posibilidad de importación directa, pero donde sí se presentan las mayores barreras de entrada es en la disponibilidad de infraestructura física para transporte y almacenaje, la cual es escasa y eficiente en la medida que el volumen tranzado sea suficientemente alto. La instalación de nueva infraestructura en las zonas con mayor densidad poblacional, y donde sería más rentable entrar al mercado, está limitada por normativas legales y medioambientales que dificultan la instalación de nueva infraestructura, lo cual dificulta la entrada a nuevos actores y consolida la posición dominante que ostentan Copec, Shell y Petrobras.

En relación al mercado de distribución minorista, el principal requerimiento para entrar al mercado es la disponibilidad de estaciones de servicio o puntos de venta, los cuales se pueden adquirir a través de la apertura de locales nuevos o la compra de estaciones que ya se encuentran en funcionamiento. La construcción de nuevos puntos de venta requiere la disponibilidad de sitios autorizados para este fin, lo cual se dificulta por la normativa legal y ambiental existente, así como también por el nivel de saturación que ya presentan algunas comunas, especialmente aquellas densamente pobladas donde es mayor el atractivo del negocio. La adquisición de locales en funcionamiento se dificulta por la existencia de relaciones contractuales rígidas y el grado de integración vertical del sector, reduciendo las opciones del entrante únicamente hacia la adquisición de estaciones independientes.

Considerando el análisis de la entrada al segmento mayorista y minorista, podemos decir que la industria presenta dificultades para el ingreso de nuevos oferentes, lo cual otorga una ventaja y puede incitar al comportamiento poco competitivo de las estaciones incumbentes, especialmente aquellas de mayor tamaño, como Copec, Shell y Petrobras, lo cual motiva el análisis del comportamiento de estas firmas.

2.3.1. Fusión Shell - Terpel

En la búsqueda de aumentar su participación de mercado, el año 2011 Shell intentó adquirir Terpel, el cuarto agente del mercado, pudiendo operar todos los puntos de venta que pertenecían a ella. Esta adquisición incrementaría su participación en la propiedad de los puntos de venta a nivel nacional, concentrando junto a Copec el 73 % del total. Esta operación fue rechazada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), argumentando que atentaba directamente a la competencia del sector, particularmente en las comunas donde la nueva red Shell superara los umbrales de concentración definidos por la Fiscalía Nacional Económica en su Guía sobre Operaciones de Concentración. Para poder concretar la fusión, el TDLC solicitó algunas medidas de mitigación, entre las que destaca la desinversión de estaciones de servicio en dichas comunas, dejando a disposición estas nuevas estaciones para Copec, Petrobras o distribuidores independientes, quienes se las podrían adjudicar por medio de licitaciones públicas. Tomando en cuenta la composición del mercado, los principales beneficiados con esta medida fueron las estaciones independientes, las cuales a finales de 2013 incrementaron su participación en 60 %, abarcando el 15 % de las estaciones a nivel nacional. Este cambio en la propiedad de las estaciones modifica la composición de las redes, particularmente para Shell y Terpel, así como también incrementa considerablemente la participación de las estaciones sin bandera. Este nuevo escenario se considerará como una fuente de variación exógena que favorece la identificación en las estimaciones.

Capítulo 3

Datos

La sección actual describe los datos utilizados, sus fuentes y el procedimiento realizado para obtener medidas de distancia utilizadas en las estimaciones que se presentarán en los próximos capítulos.

3.1. Fuentes de Datos

El análisis efectuado en este trabajo se basa en microdatos obtenidos desde la Comisión Nacional de Energía (CNE) e información de caracterización comunal y regional obtenida de diferentes fuentes, tales como el Instituto Nacional de Estadísticas y el Banco Central de Chile. La fuente de datos principal se obtiene de la CNE, la cual contiene información a nivel de estación para cada actualización de precios que registran las estaciones. El periodo de estudio considerado es entre 2012 y el primer semestre de 2016, con la información resumida a nivel semanal para cada estación, pues, en general, los precios se definen los días jueves y prevalecen el resto de la semana. Algunas de las variables que se obtienen de la CNE son los precios de distribución minoristas, el precio mayorista, la marca de cada estación, su localización georreferenciada y los servicios adicionales que ésta ofrece, tales como alternativas de medios de pago, baños, tienda de conveniencia u otros.

Tomando en cuenta el cambio de propiedad de las estaciones Terpel ocurrido en 2012, la Tabla 3.1 muestra las estaciones de servicio consideradas en la muestra, según marca a la que pertenecen en cada año. No obstante, se debe tener en cuenta que la cantidad de estaciones presentadas en la tabla siguiente son las que han vendido combustible en algún momento del año, no necesariamente están activas durante todo el periodo en consideración.

Para complementar la información provista por la CNE, se agregaron características de las comunas y/o regiones donde se sitúa cada estación. Así, se añade a la muestra, por cada estación, tasa de impuesto que se paga por tipo de combustible, Índice de Precios al Consumidor (IPC), Índice de Costos de Transporte (ICT), población a nivel comunal y regional, Parque Vehicular Automotriz por región, dólar promedio semanal y Producto Interno Bruto (PIB) a nivel regional.

Tabla 3.1: Estaciones de servicio por Marca y Año.

Marca	2012	2013	2014	2015	2016
Copec	608	621	628	638	641
Shell	398	497	459	468	470
Petrobras	255	258	272	278	279
Terpel	80	0	0	0	0
Bandera Blanca	154	188	245	261	258
Total	1.495	1.564	1.604	1.645	1.648
Semanas	52	52	52	52	29

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas CNE.

Tabla 3.2: Porcentaje de estaciones con servicios complementarios

Servicio	Copec	Shell	Petrobras	Blancas
Tienda	37	31	49	15
Farmacia	1.2	3	5	1.6
Baño Público	18	36	49	38
Mantenición	22	29	25	12
Autoservicio	10	6	22	3
Efectivo	90	91	92	90
Cheque	43	27	35	21
Tarjeta Retail	73	43	49	16
Tarjeta Bancaria	78	76	83	59

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas CNE.

La principal variable de interés en el trabajo es el nivel de precios de cada estación y la respuesta que éstos presentan ante la presencia de estaciones sin bandera y el comportamiento de las firmas rivales. Los tipos de combustibles con los que se trabaja son la Gasolina de 93 y 97 octános, junto con el petróleo diesel. Pese al considerables nivel de ventas, se omite en el análisis la Gasolina de 95 octános, pues en la práctica se obtiene como una mezcla entre la de 93 y 97 octános, requiriendo el volumen de ventas para estimar su costo unitario por litro. Tomando esto en consideración, se observa que las estaciones independientes son, en promedio, más baratas que las pertenecientes a alguna red, presentando precios hasta en \$16 y \$18 pesos más baratos, según el tipo de combustible que se analice. Además, se observa que, independiente de pertenecer a una red o no, los márgenes, estimados como la diferencia entre precio de venta y precio de compra a ENAP, son mayores en la gasolina de 97 octános, lo cual es consistente con la relevancia de los costos de búsqueda señalados en la literatura. Junto con ello, también se observa que las estaciones sin bandera presentan márgenes menores en todos los combustibles con que se trabaja.

Con respecto a los servicios complementarios que ofrece cada estación, claves para diferenciarse en un mercado de productos homogéneos, se observa que las estaciones pertenecientes a alguna marca ofrecen, proporcionalmente, un mayor número de servicios complementarios. Así, se puede apreciar que, en general, las estaciones de marca apuntan a clientes de mayor poder adquisitivo y que valoran los servicios adicionales que éstas ofrecen. La tabla 3.2 resume esta información por marca.

3.2. Distancias

Con la información disponible en la base de CNE, en particular la dirección y las coordenadas geográficas de cada ubicación, se estimó la distancia entre estaciones de una misma región. La forma en que se calcularon las distancias fue a través de Google Maps y su API para windows, la cual permite obtener rápidamente la distancia desde un punto a otro. Esta distancia fue medida en minutos, pues se considera que el tiempo efectivo de traslado entre estaciones es más relevante para la decisión de los consumidores que la distancia geográfica entre ellas. Así, se conforma una matriz de distancias de $N \times N$, donde N representa el número de estaciones. El elemento (j, i) representa el tiempo que demora trasladarse desde la estación de servicio j hacia la estación i , mientras que los elementos de la diagonal serán iguales a cero, pues representa la distancia hacia la propia estación. Se debe notar que la matriz no será simétrica, pues no necesariamente ir desde la estación i hacia la estación j toma el mismo tiempo que invirtiendo el origen¹. Algunos problemas que se pueden detectar en el cálculo efectuado es que la zona geográfica dentro de la que se calculan las distancias se define arbitrariamente (regiones), no considerando el efecto que tienen las estaciones situadas en el límite de una región y otra. Además, el tiempo que computa Google Maps corresponde al desplazamiento promedio dentro del día, no considerando que las personas pueden cargar combustible en algunos horarios más que en otros, sobre o sub estimando el tiempo de traslado.

Una vez computadas las distancias entre cada par de estaciones, se procede a la construcción de las medidas que se utilizarán en las estimaciones. Como una primera aproximación, para cada estación perteneciente a alguna marca, se calcula el número de firmas de las marcas rivales, de la propia marca y aquellas sin bandera en un determinado radio de tiempo, el cual se incrementa cada cinco minutos. Así, el primer radio incluye las estaciones a 0 y 5 minutos de distancia, el segundo cuenta las que se ubican entre 5 y 10 minutos y así sucesivamente. Por otro lado, también se calcula para las estaciones sin bandera el número de firmas pertenecientes a alguna marca y aquellas sin bandera en los mismos radios, sin considerar un computo de propias, pues este tipo de estaciones no se trabajan como una red en conjunto.

Para ampliar el análisis e intentar identificar algún tipo de comportamiento como red, se computan medidas de distancia entre redes. Las medidas de distancia que se calculan se detallan a continuación y se ilustra gráficamente cómo deben entenderse.

Distancia entre centroides

Existen distintas formas de medir la distancia entre dos grupos de observaciones, entre las que se encuentran el método del *vecino más cercano* (single linkage), el *vecino más lejano* (complete linkage), la distancia entre centroides y la distancia de Hausdorff. Considerando la disponibilidad de información que se cuenta, se ha trabajado con las últimas dos opciones, tanto a nivel regional, como comunal.

La distancia entre centroides proviene del análisis de proximidad entre grupos, herramien-

¹Pensar en dos estaciones que están sobre una misma vía; ir desde la primera a la segunda, siguiendo el sentido de la calle, toma menos tiempo que volver, pues para el camino de regreso se debe tomar algún tipo de desvío.

Figura 3.1: Distancia entre centroides.



Fuente: Elaboración propia.

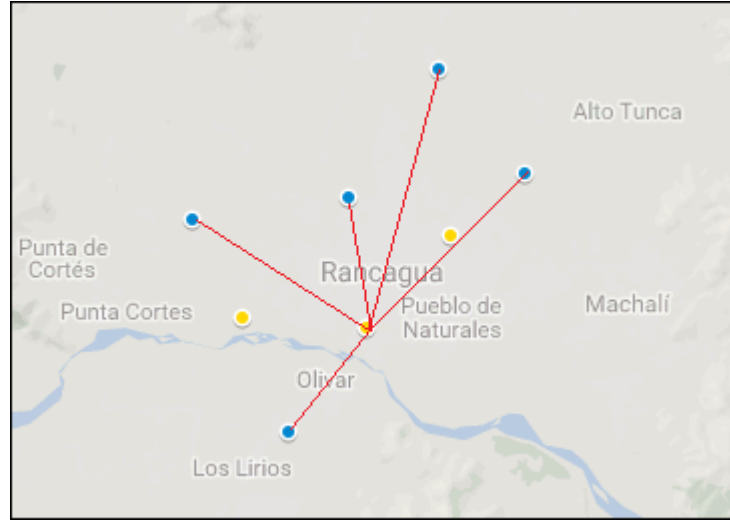
La distancia de la línea roja, que separa a ambos centroides, se aplica a todas las estaciones amarillas y azules de la figura. Para todas las estaciones azules (Copec), la medida de distancia hacia la red amarilla (Shell), es la distancia entre ambos centroides partiendo desde el punto azul. Para las estaciones de la red amarilla, también será la distancia entre ambos centroides, pero desde el punto amarillo hacia el azul, dado que el tiempo no es simétrico.

tas desarrolladas en el análisis estadístico de clusters, los cuales se construyen a través de medidas de similaridad y distancia aquí utilizadas. El centroide se define como el punto más cercano a los elementos que componen cada cluster, lo que en el presente trabajo corresponde a cada red de estaciones de servicio. La forma que se ha utilizado para definir al elemento central se basa en el cálculo de distancia previamente efectuado. Para cada estación dentro de una red es posible obtener su radio, el cual muestra la mayor distancia entre ella y las demás estaciones o, dicho de otro modo, es la distancia dentro de la cual se encuentran todas las demás estaciones de la red. Una vez obtenido el radio de cada estación, el centroide será aquella estación que posee el menor radio, pues se puede recorrer la red a partir de ella en el menor tiempo posible. Definido el centroide, tanto a nivel comunal como regional, o según el polígono que se defina, la distancia entre dos redes será la distancia que hay entre ambos centroides, igual para cada estación perteneciente a la red. El uso de esta medida de distancia se basa en Gower [1967], Everitt et al. [2011] y Moreno et al. [2013], siendo parte de los métodos aglomerativos y disociativos para la confección de clusters, junto con el cálculo usual desarrollado en las herramientas geográficas basadas en sistemas de información geográfica (GIS), siendo adaptada para este análisis en consideración del tipo de datos disponibles. La Figura 3.1 muestra gráficamente la idea de la distancia entre centroides, siendo la línea roja la distancia entre el conjunto de estaciones Shell (amarillo) y Copec (azul).

Distancia al centroide

Con el fin de incorporar que no todas las estaciones de la red están igualmente cerca de la red rival, la segunda medida de distancia con que se trabaja es una adaptación de lo descrito anteriormente, computando la distancia desde cada estación de una red hacia el centroide de la red rival. Así, un valor mayor de esta distancia significa que la estación se encuentra

Figura 3.2: Distancia al centroide rival.



Fuente: Elaboración propia.

Las líneas rojas representan la distancia desde cada estación de la red azul hacia el centroide de la red rival. Esta distancia es diferente para cada estación.

menos rodeada de las estaciones rivales, mientras que si el valor se acerca a cero, la estación está situada en las proximidades del centroide rival, por lo que la red rival se encuentra más cerca. La figura 3.2 muestra este ejemplo, comparando la situación de dos estaciones situadas a diferente distancia del centroide rival.

Distancia de Hausdorff

Finalmente, la tercera medida incorporada es una adaptación de la distancia de Hausdorff explicada en Everitt et al. [2011] y se computa como el $\text{máx} - \text{mín}$ entre las distancias desde cada punto de una red a otra. Para cada estación perteneciente a una red A se obtiene la distancia hacia su *vecino más cercano* de la red B y luego, dentro de estos valores, se recoge el de mayor magnitud, pues cada estación de la red A está, al menos, a esa distancia de algún punto de atención de la red rival. Al igual que en la distancia entre centroides, la distancia de Hausdorff para cada observación de una red A será la misma para toda la red dentro de esa comuna o región. La Figura 3.3 muestra gráficamente lo considerado en la distancia de Hausdorff. La línea roja es la distancia desde la red Copec hacia Shell.

Para complementar el análisis, y considerando que hay redes más grandes que otras, también se computa el cociente entre las medidas de distancia anteriores y el número de estaciones pertenecientes a cada red rival, de modo que a medida que el número de competidores es mayor, el valor de distancia calculado sea menor, incorporando el efecto de una mayor presencia rival. Así, se computan las tres medidas anteriores a nivel comunal y regional, en términos absolutos y considerando el tamaño de la red.

Propiedades generales

Para que las medidas de distancia aquí utilizadas sean válidas como métricas deben cumplir con algunas características deseables que se detallan a continuación.

Figura 3.3: Distancia de Hausdorff.



Fuente: Elaboración propia.

La distancia de la línea roja, que separa al elemento MAX-MIN entre la red azul y amarilla, se aplica a todas las estaciones azules. La línea negra es la distancia partiendo desde la red amarilla, tiempo que será imputado a todas las estaciones amarillas.

1. $d(x, y) \geq 0$

Sean x e y dos redes diferentes, todas las medidas antes descritas cumplen con esta propiedad, dado que se calculan a partir de la distancia geográfica entre dos puntos diferentes, la cual siempre es mayor a 0.

2. $d(x, y) = 0$, if $x = y$

Esta propiedad indica que la distancia entre dos redes será igual a cero, solamente si se trata de la misma red. Para el caso de la distancia entre centroides y la distancia de hausdorff, esto es efectivo, pues cuando $x = y$ se trata de la misma red y, por lo tanto, su distancia entre centroides, que es el mismo para x e y , es cero. Lo mismo ocurre con la distancia de Hausdorff, donde se obtiene la distancia entre el elemento *max-min* y él mismo. Para el caso de la distancia hacia el centroide rival, ésta trata de obtener el impacto de la red rival en las estaciones de servicio, de manera independiente, y considerando la ubicación de cada una de ellas, no de la red en conjunto. Por este motivo, esta propiedad se va cumplir únicamente cuando la estación en cuestión sea el centroide, en cuyo caso su distancia es cero.

3. $d(x, y) = d(y, x)$

Considerando que se trabaja con los tiempos y no con la distancia recorrida, la distancia obtenida en *Google Maps* no es simétrica, por lo que no se cumple, en términos de tiempo, $d(x, y) = d(y, x)$. No obstante, para las tres medidas presentadas, sí se cumple que los elementos que determinan la distancia entre las redes, ya sea los centroides o los elementos *max-min*, son los mismos partiendo desde x hacia y o viceversa. Sean dos redes X e Y , donde sus centroides (o elementos *max-min*) son $x \in X$ e $y \in Y$, la distancia entre centroides (o la distancia de Hausdorff) se calcula como la distancia entre esos dos puntos, ya sea partiendo desde x hacia y en un caso, y viceversa en el otro. El valor no será igual, pero sí los puntos de

inicio y término, es decir, la propiedad se cumple parcialmente debido a la forma de medición utilizada. Para el caso de la distancia al centroide, el análisis es el mismo.

$$4. d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$$

La última propiedad, conocida como desigualdad triangular, se cumple en todas las medidas. Para el primer caso, el centroide se define como el punto de menor radio, por lo que no hay forma de llegar a él por un camino más corto, pasando por la red rival. Para la distancia de Hausdorff también se cumple la propiedad, pero la conclusión es un poco más compleja en términos matemáticos (ver Rodríguez-López and Romaguera [2004]). Finalmente, la lógica válida para la distancia entre centroides se mantiene en las distancias hacia ellos.

3.2.1. Análisis redes geográficas

Las distancias computadas siguiendo las medidas descritas previamente difieren en algunas de sus características, siendo diferentes a nivel nacional, por marca o según el año en que se computen. La Tabla 3.3 y 3.4 muestran los principales estadígrafos de la distribución de las medidas a nivel nacional, distinguiendo entre medidas calculadas a nivel regional y comunal, respectivamente. *DC* es la distancia entre centroides, *DaC* es la distancia hacia el centroide rival y *DH* es la distancia de Hausdorff. Las letras *C*, *S* y *P* indican la marca correspondiente: Copec, Shell y Petrobras. Así, por ejemplo, *DC_S* indica la distancia entre centroides hacia la red Shell, la cual se imputa a las estaciones de las marcas diferentes a Shell, y *DaC_C* denota la distancia hacia el centroide de la red Copec. Todas las distancias se presentan en minutos.

Como se desprende de la información presentada en las siguientes tablas, las distancias a nivel comunal son menores que las distancias a nivel regional. En promedio y siguiendo la distribución percentil, a nivel regional la red Petrobras es la que se encuentra más cerca de sus rivales, mientras que a nivel comunal la red Copec es la más cercana. Por otra parte, independiente de la zona geográfica considerada, la red Shell es la más lejana según estas medidas.

Tabla 3.3: Estadísticas descriptivas distancias regionales

	p25	p50	p75	p99	Media	Desviación std.
DC_C	18.4	29.5	38.2	344.4	47.9	74.9
DC_S	16.2	31.2	39	289.4	39.9	66.7
DC_P	15.7	23.6	28.1	284.6	35.6	61.6
DaC_C	31.4	42.2	73.5	409.1	63.7	66.5
DaC_S	22.7	35.6	74.4	236.4	56.8	87.4
DaC_P	17.2	29.7	75.3	192.7	53.7	82.9
DH_C	12.2	19.9	38.8	90.2	27.9	19.5
DH_S	42.9	51.5	63.9	2001	99.7	244.8
DH_P	49.9	56.7	77.6	674.3	100.1	216.5

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3.4: Estadísticas descriptivas distancias comunales

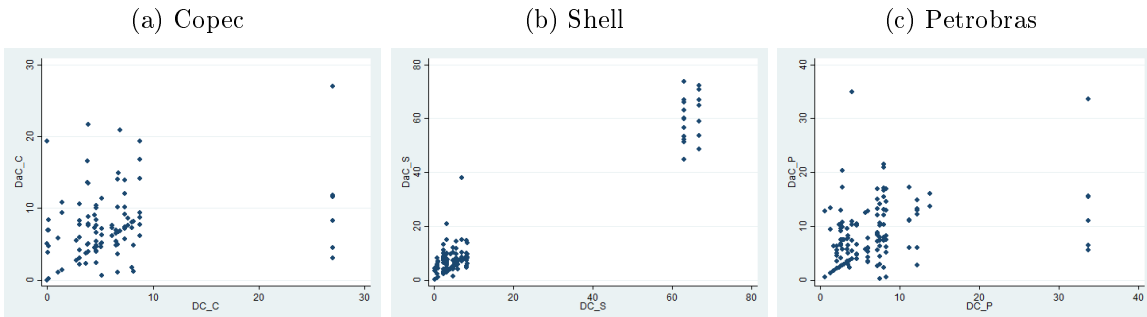
	p25	p50	p75	p99	Media	Desviación std.
DC_C	3.7	5.3	8.7	22	6.5	4.4
DC_S	4.2	5.8	8.4	66.8	7.9	9.9
DC_P	3.9	6.1	8.1	18.4	6.3	3.9
DaC_C	4.6	7.2	10.5	23.3	7.9	4.9
DaC_S	5.1	7.8	10.9	63.1	9.5	9.5
DaC_P	4.9	7.3	10.6	22.4	8.2	4.9
DH_C	4.1	6.2	8.9	29.8	7.8	8.3
DH_S	5.1	6.9	9.7	49.3	8.6	7.3
DH_P	6	8	11.3	31.1	9.9	8.2

Fuente: Elaboración propia.

La distancia promedio entre las redes no varía significativamente, pero sí existe una marcada diferencia en los percentiles más altos de la distribución. A nivel comunal, Shell muestra el rango mayor entre los percentiles 75 y 99, lo cual señala que esta red no se configura de manera uniforme en el territorio, mientras que Copec y Petrobras presentan menor dispersión. En el caso de Copec, esto se debe a que está presente a lo largo de todo el territorio, siendo líder en todas las regiones, mientras que Petrobras, a diferencia de Shell, se encuentre distribuida de manera más uniforme a nivel nacional. La red Shell en la zona centro sur (a excepción de la Octava Región y la Metropolitana) va de la mano con Copec en número de estaciones, mientras que en las zonas extremas su presencia es la menor, incluso detrás de Petrobras, lo cual ocasiona la dispersión en sus medidas de distancia.

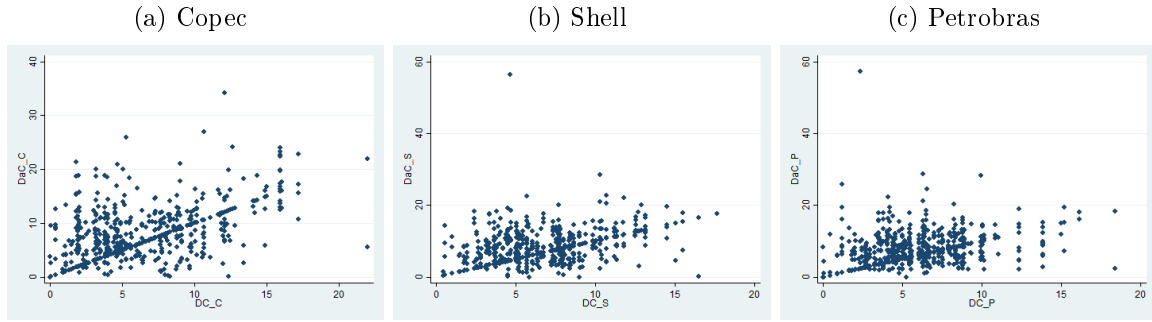
Al considerar el número de estaciones que presenta cada red a nivel comunal o regional, Copec es la de mayor tamaño y, por ende, las distancias hacia ella son las que más se modifican al dividir por N. Según la zona geográfica las medidas también difieren; en la zona norte y el extremo sur las distancias son menos relevantes, pues en muchas de estas comunas la presencia de algunas firmas es mínima, configurando redes pequeñas y muy distantes unas de otras. Esta realidad cambia en la zona central y en el centro-sur, donde se concentra el 83 % de las estaciones a nivel nacional. Así, en estas zonas las medidas de distancia son menores, presentan una distribución más uniforme y toman especial relevancia las que son computadas como el cociente entre tiempo y número de estaciones.

Figura 3.4: Dispersión entre medidas de distancia comunales - Norte y Extremo Sur. .



Fuente: Elaboración propia.

Figura 3.5: Dispersión entre medidas de distancia comunales - Centro Sur.



Fuente: Elaboración propia.

En relación a la interpretación de las medidas, éstas no necesariamente entregan la misma información. La correlación entre las distancias de Hausdorff y las medidas vinculadas con los centroides es débil, siendo negativa en algunos casos (Shell), mientras que entre las medidas entre y hacia centroides sí se encuentra una correlación positiva, pero con distribución diferente entre las zonas más pobladas y aquellas con menos gasolineras. Se observa que cuando las distancias entre centroides son pequeñas (por ejemplo, menos de 10 minutos), existe un gran número de estaciones en una radio similar, mientras que a medida que estas distancias crecen (las redes están más lejanas), el número de estaciones rivales disminuye, lo cual indica que las distancia entre centroides serían una buena aproximación a la distancia entre las redes. La figura 3.4 muestra la correlación entre las distancias entre centroides y hacia los centroides a nivel comunal para la zona norte y el extremo sur, mientras que la figura 3.5 presenta las mismas medidas para la zona centro sur.

Un punto a considerar son los determinantes detrás de la configuración actual de las redes, es decir, dilucidar si las firmas definen endógenamente la locación de sus estaciones o si ésta es dada de forma exógena. La configuración territorial de las estaciones determina la distancia entre ellas y, por lo tanto, el número de firmas que rodean a cada una. Si esta localización fuese endógena, el modelo que se detalla en la próxima sección entregaría parámetros sesgados, sobre o sub estimando el efecto causal de las variables explicativas - en este caso número de firmas a distintos radios de tiempo - en el nivel de precios. La exogeneidad de los regresores es uno de los supuestos en que se basa la estimación por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) e indica que las variables observadas no se encuentran correlacionados con los elementos no observables, entregando a través del parámetro su impacto en la variable dependiente. Así, si la ubicación de cada estación y la configuración resultante de la red fuesen una decisión de las firmas basada en elementos no observables o no contenidos en nuestra base de datos, estaríamos ante el problema de endogeneidad en el modelo, dificultando la correcta identificación de los parámetros de interés. Para saber si las firmas deciden la red territorial que disponen, analizaremos las formas de apertura de nuevos puntos, la estructura de propiedad de ellas y las limitantes que pueden enfrentar al decidir sobre un nuevo punto de distribución.

Las grandes marcas, así como también los propietarios de menor tamaño, pueden acceder a nuevos puntos de distribución a través de la adquisición de estaciones existentes o la compra de terrenos donde construir desde cero. A su vez, tanto Copec, Shell y Petrobras son redes

operadas principalmente bajo la modalidad de concesionarios de marca², quienes operan una estación de servicio bajo la marca respectiva, comprometiendo la venta de combustible de dicho proveedor mayorista. Los requisitos para obtener la licencia de alguna de las marcas son la posesión de capital para la inversión inicial, un inmueble u otro capital dispuesto como garantía y la dedicación exclusiva a la operación y gestión del punto de distribución. Por ejemplo, para el caso de Copec se requiere \$50.000.000 como inversión inicial y UF 3.000 como garantía, mientras que para Shell y Petrobras no se maneja dicha información. Lo anterior, sumado al alza de precios que han sufrido los terrenos con mayor rentabilidad económica para este tipo de industrias, entregan una barrera de entrada importante a la hora de establecer nuevas estaciones y configurar estratégicamente una red de distribución. Así mismo, la mayor rigurosidad que existe en el uso de suelo en áreas urbanas altamente pobladas, normadas bajo planes reguladores, genera otra barrera de entrada que se suma a lo descrito anteriormente.

Fruto de lo anterior se tiene que el número de estaciones de servicio en los últimos 15 años prácticamente no se ha modificado, pasando de 1483 estaciones en el año 2004 (Agostini, 2009), hasta 1668 estaciones en 2018. El año 2013 existían 1564, mientras que en 2016 el número ascendía a 1648. El principal aumento de la última década se atribuye a las estaciones independientes, las cuales crecieron en un 60 %. Por su parte, Shell fue la que más incrementó su participación dentro de las grandes marcas, sumando 72 nuevas estaciones, principalmente a raíz de la fusión con Terpel señalada anteriormente.

Considerando lo expuesto anteriormente, podemos decir que la configuración de las redes ha sido relativamente estable en el tiempo, donde gran parte de los puntos de distribución ya existían con anterioridad a ser adquiridos por la firma propietaria actual (tal es el caso de Petrobras y Shell), siendo dada para las empresas que son parte de la industria, o así al menos se considera dentro de los últimos 20 años. El principal cambio que se tiene en la localización de las redes de cada marca viene dado por la fusión de Shell y Terpel y el posterior fallo del TDLC, el cual exógenamente modificó el escenario en la distribución minorista de combustible.

²Para el caso de Shell y Petrobras, Enx y Esmx son sus licenciarios en Chile, respectivamente. Mientras que Copec otorga sus licencias operacionales directamente. En las tres compañías los distribuidores pueden acceder a dos modalidades: concesionarios o consignatarios, bajo las cuales se obtienen ganancias a través del margen operacional por la fijación independiente de precios o por medio del volumen de ventas (tomando precio sugerido), respectivamente. Bajo la modalidad de consignatarios las empresas pueden llevar a cabo políticas de precios a nivel institucional, tomando en cuenta factores adicionales a los considerados por un servicentro en particular, tales como la distribución geográfica de estaciones propias y rivales. No obstante, el número de consignatarios es menor - un 12 % para COPEC - y está concentrado en la región metropolitana. Shell y Petrobras mantienen el total de la operación a través de concesionarios. Como se indicó, controlar la operación bajo consignatarios debiera favorecer el comportamiento estratégico en la fijación de precios de una red, lo cual se espera ocurra en la región metropolitana con Copec.

Capítulo 4

Modelo

El modelo busca estimar el impacto que tienen las estaciones cercanas en la determinación del precio de venta minorista que fija cada gasolinera. El efecto que se intenta analizar se divide en dos partes; en primer lugar, el papel que juega cada estación rival en la determinación del precio de las demás, a nivel individual y tomando en cuenta los radios indicados en la sección anterior, mientras que, en segundo lugar, se busca medir el impacto en precios de una red rival, considerando el conjunto de estaciones.

4.1. Primera aproximación

El primer enfoque intenta encontrar el impacto que tiene el número de estaciones competidoras, NR , propias, NP , o independientes, NB , en el precio de cada combustible j , en la estación de servicio i durante la semana t . Para medir este impacto, se toma en cuenta NR , NP y NB en distintos radios de tiempo d . La regresión estimada en esta primera etapa es la siguiente:

$$\ln(p_{ijt}) = \rho \ln(c_{ijt}) + \lambda' X_{ijt} + \sum_d^D (\alpha_d NR_{itd} + \beta_d NP_{itd} + \gamma_d NB_{itd}) + \varepsilon_{ijt}$$

El vector X_{ijt} contiene características de la estación y de la comuna o región donde se sitúa. Dentro de estas características se encuentran los servicios extras que ofrece la estación, la infraestructura y variables que caracterizan la industria automotriz de la región, señaladas previamente. En el vector de características X_{ijt} se incorpora una variable dicotómica, D_{blanca} , que toma valor 1 si la estación no tiene bandera y 0 cuando pertenece a alguna marca (Copec, Shell, Petrobras o Terpel). Por último, c_{ijt} representa el precio mayorista al que la estación i adquiere el litro de combustible j en cada periodo t . La mayor parte de las variables características de cada firma no varían a lo largo del tiempo, pero sí lo hace la propiedad de la estación, especialmente luego del episodio Shell - Terpel.

El parámetro ρ se puede interpretar como la elasticidad entre el precio mayorista y minorista o también como el coeficiente de traspaso, fluctuando entre 0 y 1. Cuando el valor

se acerca a 1, significa que los cambios en el nivel de precios que fija ENAP se traspasan en su totalidad a los consumidores, demostrando un menor poder de mercado por parte de las firmas, mientras que si se acerca a 0, el traspaso se da en una proporción menor, demostrando que las empresas tienen poder de mercado, lo cual también es consistente con una demanda más inelástica. Considerando las características de cada mercado y sus consumidores, se espera que este parámetro sea menor en la gasolina de 97 octános, mediano en la de 93 octános y mayor en el petróleo diesel, pues en este segmento los márgenes son menores y dado el volumen de consumo, los consumidores tienen mayores incentivos a buscar un precio más bajo. En relación a los parámetros λ , se espera que éstos estén relacionados de manera positiva con los servicios adicionales que ofrece cada estación, lo cual diferencia el producto y permite extraer un margen mayor, con excepción del parámetro asociado a D_{blanca} , el cual debiera ser negativo, pues las estaciones independientes presentan precios más bajos.

Para los parámetros asociados a las distancias, se espera signos negativos para α_d y γ_d , mientras que positivo o nulo para β_d . A medida que hay más firmas rivales dentro del radio, se espera que la competencia sea más dura y, por ende, los precios más bajos. Lo mismo ocurre para las estaciones sin bandera, las cuales tienen en el precio su principal medio de competencia con los puntos de ventas pertenecientes a alguna marca. Con respecto a β_d , el impacto podría ser positivo si las gasolineras actúan como una sola empresa, pero esto se matiza considerando las formas de propiedad imperantes (consignatarios y arrendatarios).

La identificación de los parámetros se basa principalmente en la variación de corte transversal entre estaciones, pues las características de cada estación se mantienen constantes en el tiempo. La principal fuente de variación temporal es producto de la fusión Shell - Terpel, la cual modifica las banderas de las estaciones adquiridas, pasando a Shell u a otra marca, dependiendo de lo señalado en el fallo del TDLC.

Las estimaciones se llevarán a cabo mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios, considerando la muestra como un panel, lo cual permite incluir efectos fijos por estación o comunales. Todas estas estimaciones se llevan a cabo para toda la muestra, por cada marca y por tipo de combustible, esperando que los resultados varíen en función de ello. Por ejemplo, tomando en cuenta la participación de mercado de Copec, es esperable que el impacto de las estaciones rivales y sin bandera sea menor en ellas que para Petrobras, la red con menor cobertura. También, se espera que los resultados sean heterogéneos entre combustibles, siendo mayor el impacto en los combustibles de menor precio.

4.2. Segunda aproximación

La segunda aproximación que se llevará a cabo intenta capturar el efecto que tienen las estaciones pertenecientes a una marca rival, como conjunto, en el precio que determina cada estación de servicio. La ecuación general que se quiere estimar se muestra a continuación:

$$\ln(p_{ijt}) = \rho \ln(c_{ijt}) + \lambda' X_{ijt} + \sum_m^M \alpha_m DIST_{imt} + \sum_d^D \gamma_d NB_{itd} + \varepsilon_{ijt}$$

La variable dependiente se mantiene, al igual que las características incluidas en el vector X_{ijt} y el precio mayorista, c_{ijt} . El principal cambio es la inclusión de la variable $DIST_{imt}$, la cual representa la distancia desde la estación i hacia la red rival m en el periodo t , medida que corresponde a la distancia entre centroides (1), distancia al centroide (2) y distancia de Hausdorff entre redes (3). También, $DIST_{imt}$ se puede representar como el cociente entre la distancia a la red y el número de gasolineras que la componen, como se indicó en la sección anterior. Así mismo, se estimará la regresión anterior considerando las medidas de distancia a nivel comunal y regional. En relación a la primera aproximación, se mantiene la variable NB_{itd} , pues a través de esta se incluye el impacto de las estaciones sin bandera cercanas, las cuales no funcionan como una red en conjunto.

Dentro de las distancias consideradas, con el fin de maximizar el número de observaciones, sólomente se considerarán las distancias hacia la red Copec, Shell y Petrobras, omitiendo Terpel, red que sólo se incluye en las primeras semanas de la muestra. Para las distancias entre centroides y de Hausdorff, se obtiene un valor para cada región (comuna), por lo cual éste es igual para cada estación de la red en esa unidad geográfica, mientras que las distancias al centroide, ya sea comunal o regional, varían entre estaciones de la misma red. Así, la identificación en los dos primeros casos viene dada por la variación de corte transversal en las distancias entre regiones o comunas y por la variación temporal producto de la nueva configuración de las redes post fusión Shell - Terpel. Para el caso de la distancia hacia el centroide, la identificación se produce de la misma forma, presentando una variación transversal mayor, dado que ahora la medida de distancia varía en cada estación de la red. Para las estaciones sin bandera, no existe medida de distancia entre centroides ni de Hausdorff, pero sí se computa la distancia hacia el centroide de las estaciones abanderadas. Esta variable sólo se va considerar en la estimación (2) para todas las estaciones. Se espera que a menor distancia entre redes, menor sea el nivel de precios para aquellas que compiten entre sí, por lo que en este caso el parámetro α_m debiera ser positivo. Si α_m es negativo, quiere decir que cuando la estación está a una menor distancia de su rival, el precio es mayor, lo cual es signo de una débil competencia entre ambas marcas.

Las estimaciones se desarrollarán para toda la muestra, distinguiendo entre tipos de combustibles y según marca, esperando resultados heterogéneos. Al igual que en el caso anterior, se espera que el impacto de las distancias sea menor en Copec, así como también es esperable que el impacto de las distancias sea mayor en la gasolina de 93 octános y el diesel. También, se espera que en las estaciones pertenecientes a Shell y Petrobras, la distancia hacia Copec afecte en una mayor medida que en el caso contrario.

Adicionalmente, para considerar la determinación del TDLC en la fusión Shell - Terpel, se realizan las estimaciones anteriores en las comunas donde se produjeron los cambios exógenos en la configuración de las redes. El ejercicio busca identificar diferencias en el impacto de las distancias, en particular de la distancia hacia la red Shell. Al igual que en la primera aproximación, también se controla por efectos fijos a nivel comunal y por estación, añadiendo una estimación con efectos fijos por marca.

4.2.1. Impacto no lineal

Tomando en cuenta el posible impacto no lineal que puedan tener las estaciones cercanas en la fijación de precios de cada estación, en cada aproximación del modelo se incluyen estimaciones desagregando la cantidad de estaciones cercanas, incluyendo una variable dicotómica según existan 1, 2, 3, 4 o 5 estaciones en el radio de 0 a 5 minutos¹. Así, estos nuevos parámetros nos muestran el impacto que tiene en el nivel de precios tener, por ejemplo, 2 o 3 estaciones cercanas, sin restringir este valor de forma lineal como sucede cuando se tiene la variable en nivel. La inclusión de estas variables dummy en lugar de la cantidad de estaciones en nivel permite observar el impacto promedio que tiene cada cantidad de estaciones independientes en los precios de los puntos de venta de marca, distinguiendo entre impacto creciente o decreciente en el número de independientes cercanas. Dicho esto, es de esperar que el impacto sea creciente, pero a tasas decrecientes, pues el efecto de tener 2 estaciones cercanas en lugar de 1 debería ser mayor que pasar de 3 a 4, siempre positivo, pues una mayor densidad de estaciones supone un nivel de competencia mayor.

Así, las nuevas ecuaciones a estimar serán las siguientes:

- Primera aproximación:

$$\ln(p_{ijt}) = \rho \ln(c_{ijt}) + \lambda' X_{ijt} + \sum_d^D (\alpha_d N R_{itd} + \beta_d N P_{itd}) + \sum_{i=1}^5 (\gamma_{di} D_i) + \varepsilon_{ijt}$$

- Segunda aproximación:

$$\ln(p_{ijt}) = \rho \ln(c_{ijt}) + \lambda' X_{ijt} + \sum_m^M \alpha_m DIST_{imt} + \sum_{i=1}^5 (\gamma_{di} D_i) + \varepsilon_{ijt}$$

Donde en lugar de NB_{itd} , que representaba el número absoluto de estaciones independientes a distintos radios, se introducen variables dicotómicas según existan 1 hasta 5 estaciones sin bandera cercanas ($D_1, \dots, D_5$).

¹La mayor cantidad de estaciones en este anillo de tiempo es 5.

Capítulo 5

Resultados

En esta sección se muestran los principales resultados de las estimaciones, distinguiendo entre primera y segunda aproximación. A su vez, se hace distinción entre resultados para toda la muestra, por tipo de combustible y marca, junto con una revisión del modelo en las comunas donde el TDLC dictaminó que Shell debía desprenderse de estaciones adquiridas.

5.1. Primera Aproximación

5.1.1. Resultados a nivel Nacional

Las estimaciones de la primera aproximación, donde se pretende identificar el impacto que tiene el número de estaciones cercanas, se llevan a cabo considerando efectos fijos por comuna (I) y efectos fijos por estación (II). La estimación I utiliza cluster por comuna-semana, mientras que en el segundo caso, la matriz de varianza y covarianza se agrupa por comuna. La estimación I, considerando toda la muestra, indica que la presencia de estaciones independientes disminuye el nivel de precios para las estaciones de marca. Este efecto se mantiene significativo hasta aquellas que están entre 15 y 20 minutos, pasando de un -0,18 % en el radio 0-5 minutos, hasta un -0,04 % entre 15-20 minutos. En esta estimación también se percibe impacto competitivo mayor de las estaciones independientes que de las rivales (todas las pertenecientes a una marca diferente), mientras que el efecto de las pertenecientes a la propia marca es ambiguo, siendo negativo en el primer anillo, pero positivo entre 5 y 10 minutos. Esto puede indicar que las estaciones más cercanas actúen como competidores, mientras que las más lejanas definen el precio sin considerar la decisión de las demás, o incluso incrementándolo dada la lejanía. La estimación II presenta valores levemente diferentes, lo cual se explica por la dificultad de identificación que suponen los efectos fijos por estación, dada la escasa variación en el tiempo que presentan las estaciones. Los resultados muestran que cada estación independiente distante hasta cinco minutos disminuye un -0,3 % el nivel de precios, efecto que se disipa al considerar radios de tiempo mayores.

Considerando el ajuste de cada estimación, los próximos resultados considerarán efectos

Tabla 5.1: Primera Aproximación: resultados nacionales.

	(1)	(2)	(3)	(4)
NB_5	-0.00171***	-0.00188***	-0.00161***	-0.00152***
NB_10		-0.000461***	-0.000158*	-0.0000998
NB_15			0.000653***	0.000773***
NB_20				0.000422***
NR_5	-0.000196***	-0.000174***	-0.000206***	-0.000212***
NR_10		-0.0000466***	-0.0000299*	-0.0000421**
NR_15			-0.0000965***	-0.0000919***
NR_20				-0.0000596***
NP_5	-0.000325***	-0.000342***	-0.000422***	-0.000397***
NP_10		0.000180***	0.000174***	0.000141***
NP_15			-0.0000926***	-0.0000972***
NP_20				-0.0000471***
L. enap	0.480***	0.480***	0.479***	0.479***
N	854399	854399	854399	854399
Controles	Si	Si	Si	Si
r2_a	0.961	0.961	0.961	0.961

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

Estimaciones considerando toda la muestra. Efectos fijos comunales y cluster comuna-fecha.

fijos por comuna, siguiendo la estimación I.

5.1.2. Resultados por Tipo de Combustible

Los resultados por tipo de combustible, para todas las estaciones y marcas, señalan que la competencia, ya sea por la presencia de rivales o gasolineras independientes, es mayor en los combustible que tienen una demanda más elástica. Esto se explica por diferentes elementos, entre los que se cuentan los incentivos a la búsqueda en la gasolina de 93 octanos y el diesel, junto con la mayor presencia relativa de las estaciones sin bandera en la provisión de estos combustibles. Para la gasolina de 93 octanos, el efecto de las estaciones sin bandera a cinco minutos se incrementa hasta un -0,23 %, mientras que el de las rivales disminuye desde un -0,05 % hasta un -0,02 %, mostrando que este segmento es menos competitivo en relación a toda la muestra. Para la gasolina de 97 octanos se encuentra un efecto menor de las estaciones sin bandera, tanto en magnitud, como en alcance geográfico, mientras que la presencia de rivales cercanas en este segmento presenta un impacto positivo de 0,04 %, graficando la menor competencia en este tipo de combustibles. El efecto positivo de las estaciones rivales se disipa más allá de 5 minutos.

En relación al Diesel, las estaciones independientes cercanas tienen un mayor impacto que en el caso de la gasolina de 97 octanos, pero menor que en la de 93, alcanzando un efecto de 0,2 % en los primeros cinco minutos, con alcance hasta 15 minutos de distancia. En este combustible se observa impacto negativo de las estaciones rivales de marca, en particular las que se encuentran entre 0 y 5 minutos disminuyen 0,02 % el precio. Si bien es un impacto signifi-

cativo, y más aún considerando que el número de rivales grandes alrededor es mayor que el de sin bandera, el efecto por estación es 10 veces menor que el de una estación independiente. Al igual que en los demás combustibles y en la muestra completa, las estaciones propias tienen un efecto ambiguo, siendo negativo en las cercanas (hasta 5 minutos) y negativo a medida que el radio se expande.

5.1.3. Resultados por Marca

Las estaciones sin bandera no poseen estaciones propias. Para ellas, se encuentra un impacto mayor de las estaciones independientes en comparación con toda la muestra, tanto en magnitud, como en alcance geográfico, lo cual es señal del positivo efecto en competencia de las estaciones independientes, amplificado en este segmento, el cual compite a través del precio. Las estaciones pertenecientes a alguna marca entre 0 y 5 minutos también afectan negativamente el precio de las independientes en alrededor de un 0,2 %, siendo significativas hasta los 20 minutos. Para Copec, la red más grande, se tiene un impacto negativo de las gasolineras independientes cercanas, pero menor que para la muestra completa. La presencia de rivales grandes afecta positivamente el precio, lo cual indica que las estaciones de marca no presentan un riesgo competitivo a nivel de precios para Copec. Es probable que la competencia con las otras grandes cadenas se produzca a nivel de atención y servicios complementarios. Las estaciones pertenecientes a Copec afectan negativamente el precio hasta los 5 minutos de distancia, lo cual se explica porque, dado un mix de servicios adicionales similar, el precio puede jugar un papel importante.

Tabla 5.2: Primera Aproximación: resultados nacionales según marca.

	(1) Copec	(2) Copec	(3) Shell	(4) Shell	(5) Petrobras	(6) Petrobras
NB_5	-0.00181***	-0.00191***	-0.00144***	-0.00192***	-0.00237***	-0.00246***
NB_10		-0.000110		-0.000974***		-0.000118
NR_5	0.000482***	0.000406***	0.000104*	0.000340***	-0.000399***	-0.000464***
NR_10		0.0000382		0.0000747**		-0.000633***
NP_5	-0.00106***	-0.00113***	-0.000948***	-0.000995***	0.000856***	0.00204***
NP_10		0.000110**		-0.000542***		0.00157***
L. enap	0.470***	0.470***	0.467***	0.466***	0.483***	0.484***
N	354858	354858	247209	247209	150740	150740
Controles	Si	Si	Si	Si	Si	Si
r2_a	0.962	0.962	0.961	0.961	0.962	0.962

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

Efectos fijos a nivel comunal y cluster comuna-fecha.

Para Petrobras y Shell se esperan resultados diferentes, pues son redes de menor tamaño. Para Petrobras se observa que las estaciones independientes a 5 minutos tienen un impacto de -0,23 %, para Shell asciende a 0,14 %, mientras que para Copec es de 0,18 %. Las estaciones Shell son, en promedio, levemente más caras, lo cual puede explicar este menor impacto de las independientes. Para Petrobras, las rivales tienen un impacto mayor en cuanto a

distancia, afectando negativamente hasta a 20 minutos, pero la magnitud del impacto es menor que en el caso de las independientes. Las demás estaciones Petrobras aumentan el precio, consistentemente con una política de precios institucional. Para Shell, se encuentra impacto negativo de las estaciones independientes y de las propias, pero en una proporción menor, llegando a un -0,1 %.

Para Terpel la muestra es muy pequeña, se vislumbra impacto negativo de las otras marcas, pero no así de las estaciones independientes. Para el periodo que existía Terpel como red, las estaciones independientes eran 40 % menos que en el resto de la muestra, por lo cual no es sorprendente un impacto menor. En relación a los coeficientes de traspaso (coeficiente de lenap, logaritmo del precio mayorista), los resultados son consistentes con la teoría, siendo mayores para el Diesel (0,66) y la Gasolina de 93 octanos (0,45) que para la de 97 (0,30), segmento con una demanda más inelástica.

5.1.4. Submuestra: dictamen TDLC

Luego de la fusión entre Shell y Terpel, el TDLC indicó que la concentración de mercado resultante ponía en riesgo la competencia en el sector, por lo que dictaminó que se debían subastar 60 estaciones de servicio que en un principio eran de Terpel. Este fallo judicial modificó exógenamente el escenario en dichas comunas, por lo que es interesante comparar los resultados en esta submuestra con los obtenidos a nivel nacional.

El 44 % de las observaciones se encuentran en esta submuestra. Sin distinguir entre marca o tipo de combustible, se observa un menor impacto de las estaciones independientes, alcanzando un -0,1 %, menor al 0,13 % de la muestra completa, situación que se replica para las rivales de otra marca, donde el efecto ahora no es significativo. El impacto de las propias mantiene valores similares a la muestra nacional, con niveles de significancia y alcance geográfico igual. En el caso de la gasolina de 93 octanos, el impacto de las independientes también es levemente menor, alcanzando un -0,2 %, mientras que las rivales grandes no presentan impacto significativo. En relación a la gasolina de 97 octanos, el impacto de las sin bandera en esta comuna es levemente mayor que en el caso nacional, alcanzando un valor de 0,1 % y 0,08 %, respectivamente. Las rivales grandes en esta submuestra tiene impacto positivo, consistente con la menor competencia en este combustible. Finalmente, los resultados para el Diesel también muestran un efecto levemente menor.

Al observar los resultados por cada marca, se observa que para las estaciones independientes el impacto de las otras estaciones sin bandera es menor que en la muestra completa, pasando de un -0,21 % a un -0,16 % en el radio de 0 y 5 minutos. Para las estaciones de marca, los resultados son heterogéneos. Por una parte, para Copec y Shell las estaciones sin bandera en estas comunas tienen un impacto mayor que en la muestra completa, mientras que para Petrobras el impacto se disipa, llegando a ser positivo en algunos casos (entre 5 y 10 minutos).

5.1.5. No linealidades en primera aproximación

En línea con la hipótesis manejada en la sección 4.2.1, las estimaciones a nivel nacional presentadas en el anexo 6.4 muestran que la presencia de 1 hasta 4 estaciones independientes disminuye el nivel de precios de los combustibles. Así, cuando existen una estación independiente en un radio de hasta 5 minutos los precios son, en promedio, 0,24 % más bajos, mientras que este efecto se incrementa a 0,37 %, 0,43 % y 0,25 % ya sea existan 2, 3 o 4 estaciones independientes a dicha distancia, respectivamente. Como era de esperar, a medida que hay más estaciones sin banderas el impacto en precios es mayor, valor que crece a una tasa decreciente. En las comunas donde se hizo efectivo el dictamen del TDLC el impacto de 1 estación independiente es menor, pero cuando se trata de 2 o 3 el efecto es mayor con respecto a la muestra completa, lo cual se puede deber a que en estas comunas la proporción de banderas blancas es mayor que en el total de la muestra, por lo que para generar un impacto competitivo también debe haber una mayor competencia entre ellas.

Cuando distinguimos por tipos de combustible y marcas (tabla 5.3), se observa que para Copec la presencia de 1 o 2 estaciones independientes afecta en un 0,22 % sus precios, pasando a un 0,43 % cuando existen 3 estaciones sin bandera. Por su parte, para Shell el impacto de tener 1 estación cercana o 3 es muy similar, llegando a un 0,25 %. Finalmente, para Petrobras los resultados son más heterogéneos, pasando desde un -0,25 % cuando hay una estación sin bandera, hasta -0,7 % cuando este número asciende a 4. Al analizar según tipo de combustible, el impacto nuevamente es mayor en el diesel y la gasolina de 93 octanos, llegando en ambos casos a su máximo cuando existen 5 distribuidores independientes en los alrededores. Lo mismo ocurre con la gasolina de 97 octanos, siendo particularmente notorio el incremento porcentual que significa pasar desde 1 hasta 5 estaciones alrededor.

Tabla 5.3: Primera Aproximación: resultados nacionales según marca y combustible.

	(1) Copec	(2) Shell	(3) Petrobras	(4) Gas 93	(5) Gas 97	(6) Diesel
NR_5	0.000497***	0.000160**	-0.000385***	-0.000167***	0.000461***	-0.000313***
NP_5	-0.00107***	-0.000960***	0.000850***	-0.000129*	-0.000685***	-0.000466***
D1	-0.00222***	-0.00241***	-0.00258***	-0.00273***	-0.00148***	-0.00246***
D2	-0.00229***	-0.00251***	-0.00697***	-0.00363***	-0.00373***	-0.00349***
D3	-0.00437***	-0.00252***	-0.00347***	-0.00501***	-0.00147**	-0.00418***
D4	0	-0.00457***	-0.00697***	-0.00405***	0.00569***	-0.00244***
D5	0	0.00266	0	-0.0110***	0.0486***	-0.0112***
L. enap	0.470***	0.467***	0.484***	0.448***	0.302***	0.665***
N	354858	247209	150740	296030	256115	302254
r2_a	0.962	0.961	0.962	0.914	0.804	0.966

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

Si ahora tomamos en cuenta la heterogeneidad que presenta la distribución de servicentros a lo largo del país encontramos diferentes impactos según zonas geográficas. La tabla 5.4 muestra los resultados por macro zonas geográficas¹. El impacto de las estaciones sin bandera

¹Se ha dividido el territorio siguiendo lo expuesto por Corfo en: *Corporación de Fomento de la Produc-*

es mayor que el de las rivales grandes, así como también del efecto competitivo que tienen las propias. La zona en que impacta en mayor medida una estación independiente es la zona austral, seguida por el centro y la zona norte. Los resultados en la zona central y sur son levemente mayores a los resultados nacionales, alcanzando el máximo valor cuando existen 5 estaciones cercana en la zona central. Por último, se puede notar que el coeficiente de traspaso alcanza su menor valor en la zona norte, siendo una señal de la menor competencia existente en dicha zona.

Tabla 5.4: Primera Aproximación: resultados por macrozona geográfica.

	(1) Norte	(2) Centro	(3) Sur	(4) Austral
NR_5	-0.000531***	0.000111**	0.0000498	-0.000867*
NP_5	0.000688***	-0.000424***	0.000768***	0.00721***
D1	-0.00231***	-0.00234***	0.00159***	-0.00627***
D2	-0.00313*	-0.00450***	-0.00482***	0
D3	0	-0.00356***	0.000640	0
D4	0	0.00225***	0	0
D5	0	0.00805***	0	0
L. enap	0.301***	0.555***	0.545***	0.482***
N	96465	610527	126087	21320
r2_a	0.927	0.971	0.976	0.950

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

Considerando la disparidad que puede haber entre una red y otra, se han estimado resultados para redes que difieran significativamente en su composición. Así, tomando en cuenta el número de estaciones de servicio por kilómetro cuadrado, se tiene que la Región de Aysén es la que tiene una menor densidad, con una estación de servicio cada 5.166 kilómetros cuadrados, mientras que la Región de Valparaíso es la que presenta la mayor densidad², con una estación cada 90 kilómetros cuadrados. Las diferencias entre una y otra son relevantes, presentando una alta concentración e impacto en Valparaíso y un nulo, e incluso positivo, efecto en Aysén, dada la lejanía y poca concentración (Ver anexos 6.7, 6.8, 6.6). A su vez, también se encuentran efectos dispares entre distintas regiones, mostrando un efecto positivo de una estación independiente en la cuarta región, lo cual se puede explicar por la baja concentración de estaciones y la escasa presencia de independientes. Los mayores efectos se observan en las regiones con mayor densidad, tales como Valparaíso, Bío - Bío y la región metropolitana.

ción (Corfo) (1950-1962). Geografía económica de Chile. 3 vols. (1.^a edición). Santiago de Chile: Editorial Universitaria, con la excepción de que se unifica el Norte Chico con el Norte Grande, dado el tamaño de la primera, la cual con nuestra información correspondería sólo a la cuarta región de Coquimbo. Así, la macro zona norte está compuesta por la I, XV, II, III y IV región, la zona central va desde la V a la VIII, incluyendo la Región Metropolitana, la zona sur incluye las regiones IX, X y XIV, mientras que la zona austral contiene a las regiones XI y XII.

²En rigor la Región Metropolitana presenta la mayor densidad, pero se toma en cuenta la quinta región porque cuenta con una distribución más heterógena de estaciones, incluyendo zonas urbanas, rurales y carreteras.

5.2. Segunda Aproximación

5.2.1. Resultados a Nivel Nacional

Estas estimaciones se llevan a cabo con todas las variables de control contempladas en el vector X . Cuentan con efectos fijos y clusters comunales, junto con variables características de cada estación que no cambian en el tiempo y cumplen un papel similar a la inclusión de efectos fijos por estación. Se lleva a cabo cada regresión considerando una medida distinta de distancia, totalizando 12 regresiones, las cuales a su vez se vuelven a estimar para cada marca (Copec, Shell y Petrobras) y para cada tipo de combustible (Diesel y Gasolinas de 93 y 97 octanos). No se considera en la estimación la distancia hacia la red Terpel, pues ésta solamente está constituida como tal en las primeras semanas de la muestra.

La Tabla 5.3 muestra los resultados a nivel nacional con medidas de distancia a nivel comunal. DC corresponde a la distancia entre centroides, DaC es la distancia al centroide y DH es la distancia de Hausdorff.

Tabla 5.5: Segunda Aproximación: resultados nacionales con distancia comunal.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DC_C	0.000377***	0.000376***				
DC_S	0.0000151	0.0000149				
DC_P	0.000189*	0.000188*				
DaC_C			0.000210*	0.000209*		
DaC_S			-0.0000290	-0.0000297		
DaC_P			0.0000295	0.0000274		
DH_C					0.000227***	0.000227***
DH_S					-0.000153***	-0.000154***
DH_P					0.000113*	0.000113*
NB_5	-0.000852	-0.000903	-0.00116	-0.00124	-0.00104	-0.00112
NB_10		-0.000150		-0.000219		-0.000231
L. Enap	0.527***	0.527***	0.530***	0.530***	0.520***	0.519***
N	418423	418423	452187	452187	514055	514055
r2_a	0.952	0.952	0.952	0.952	0.951	0.951
Controles	Si	Si	Si	Si	Si	Si

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

Se consideran efectos fijos por comuna y cluster comuna - fecha.

Para todas las estaciones, la distancia hacia la red Copec es significativa con todas las medidas, excepto en la distancia entre centroides regionales. El impacto de las demás redes es variable, siendo Petrobras significativa cuando se mide la distancia entre centroides comunales y en Hausdorff comunal y regional. La significancia en estos casos es menor, a un 90 % y 95 % de confianza, respectivamente. En promedio, el coeficiente de traspaso es de 0,52, relativamente bajo y denotando una industria poco competitiva. En las estimaciones con medidas comunales las estaciones independientes cercanas no son significativas, lo que implica que la

competencia entre redes podría ser más fuerte que el impacto de las estaciones independientes cercanas. Cuando se consideran medidas de distancia regionales, la significancia de las SB se incrementa, pero es menor que en la primera aproximación.

Cuando se controla por el tamaño de la red rival, se incrementa el impacto de los parámetros asociados a Copec y las demás redes, pero la significancia estadística es menor, lo cual puede ser señal de una mayor dispersión producto de la heterogénea distribución de las estaciones a nivel regional o comunal, estando concentradas en un número reducido de ellas. Sigue siendo lo más relevante la distancia hacia la red Copec. Cabe destacar que el impacto de la red, dividiendo la distancia por el número de estaciones, se multiplica hasta por 10 en el caso de Copec, resultado esperable en las marcas con mayor presencia de puntos de venta, pues las medidas de distancia usualmente utilizadas subestiman el real tamaño de la red, reduciendo su valor a la posición del centroide.

La Tabla 5.4 presenta los resultados a nivel comunal. La letra N al comienzo de las variables denota que las medidas de distancia representan el cociente entre la distancia a la red y el número de estaciones que ésta posee. Así, por ejemplo, *NDaC* es la distancia al centroide de la red rival dividido por el número de estaciones que ésta posee.

Tabla 5.6: Segunda Aproximación: resultados nacionales - cociente distancia y número de estaciones

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NDC_C	0.00169**	0.00168**				
NDC_S	-0.000237	-0.000238				
NDC_P	0.000370	0.000366				
NDaC_C			0.00118**	0.00118**		
NDaC_S			-0.0000570	-0.0000606		
NDaC_P			0.000124	0.000119		
NDH_C					0.000497*	0.000498*
NDH_S					-0.000567*	-0.000568*
NDH_P					0.000177	0.000176
NB_5	-0.000913	-0.000972	-0.00109	-0.00117	-0.00101	-0.00109
NB_10		-0.000175		-0.000234		-0.000258
L. Enap	0.527***	0.526***	0.529***	0.529***	0.520***	0.520***
N	404664	404664	436863	436863	481501	481501
r2_a	0.952	0.952	0.952	0.952	0.951	0.951
Controles	Si	Si	Si	Si	Si	Si

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

Algo llamativo se produce para el caso de Shell, donde la distancia a esta red tiene un impacto negativo cuando consideramos la distancia de Hausdorff regional, efecto que deja de ser significativo al dividir por N. Al igual que en la primera aproximación, los resultados para esta marca resultan contra intuitivos.

5.2.2. Resultados por Tipo de Combustible

Al observar las estimaciones para cada tipo de combustible, se esperan resultados diferentes, dado las características de la demanda que enfrentan. En el caso de la gasolina de 93 octanos, las distancias absolutas hacia las redes rivales no tienen impacto significativo en los precios de cada estación, pero sí se vuelven significativas las estaciones sin bandera cercanas, hasta cinco minutos. Cuando se considera el tamaño de la red, los resultados se mantienen, sin mayores incrementos en magnitud. El coeficiente de traspaso en este combustible es alrededor de 0.44, lo cual indica que este segmento de la industria es más competitivo que la industria en conjunto.

Para el caso de la gasolina de 97 octanos, segmento que maneja los márgenes mayores y donde la demanda es más inelástica, se observan los signos esperados para la distancia hacia Copec y Petrobras, mas no así con respecto a Shell, donde el signo sigue siendo negativo. En cuanto a la magnitud de los parámetros, para este tipo de combustible se observa un efecto que duplica al caso nacional, significativo al 99 %. Para el caso de la distancia hacia Copec, por cada minuto de lejanía se espera un impacto de 0,03 % en el precio de la gasolina, concordante con la hipótesis manejada en el modelo. Este valor gira entorno al 0,08 % para el caso de la distancia entre centroides comunales y 0,005 % para la distancia entre centroides regionales, lo cual es una buena señal para el modelo, donde las distancias a nivel comunal, menores, debieran ser más significativas que las regionales. El coeficiente de traspaso en la gasolina de 97 octanos es de 0,30 en promedio, dando señal de un mayor poder de mercado en este segmento. Al incluir el tamaño de la red, las medidas regionales pierden significancia, mientras que las medidas comunales, en particular para la red Copec, incrementan su impacto. El impacto de la distancia a la red Copec, medida como el cociente entre la distancia entre centroides comunales y el número de estaciones Copec en la comuna, es de 0,3 %, multiplicando por cuatro el impacto sin considerar el número de estaciones. Esta amplificación del efecto es transversal a todas las medidas de distancia comunales. Para el caso de Petrobras, al considerar el número de estaciones de las empresas, el coeficiente asociado a la distancia hacia ella disminuye, lo cual se debe a que, en promedio, las distancias absolutas disminuyen en una menor proporción, dado que Petrobras es la red más pequeña. Con relación a Shell, el impacto se mantiene negativo y en algunos casos no significativo. Vale destacar que, en este tipo de combustibles, los resultados arrojan que las estaciones independientes cercanas no tienen impacto estadísticamente significativo en el precio, lo cual, tomando en cuenta los resultados de la primera aproximación, se puede deber a la mayor relevancia que tiene la competencia entre las grandes marcas en este segmento. Una fracción importante de las estaciones sin bandera no ofrece gasolina de 97 octanos ni otros servicios adicionales priorizados por el segmento de consumidores de este combustible, lo cual también ayuda a explicar su menor impacto.

Con respecto al petróleo Diesel, las medidas de distancia absolutas no muestran impacto significativo, a excepción de las distancias a los centroides regionales de Copec y Shell, pero al igual que en la gasolina de 93 octanos, las estaciones independientes cercanas sí tienen impacto negativo y estadísticamente significativo en el nivel de precios, resultado que se da en todas las formulaciones. En las estimaciones que consideran el número de estaciones, los resultados se mantienen, indicando que en este segmento no tiene un mayor impacto la red rival, pero sí las estaciones independientes. El coeficiente de traspaso en Diesel alcanza el

0,66, indicando que este es el segmento donde las firmas ejercen menor poder de mercado y/o donde la demanda es más elástica.

5.2.3. Resultados por Marca

Estas estimaciones consideran las distancias a las redes rivales, incorporando todas las variables de control señaladas con anterioridad y el número de estaciones sin bandera que las rodean. Para el caso de Copec, las distancias absolutas no tienen mayor significancia, a excepción de la distancia hacia la red Petrobras a nivel regional, variable que tiene efecto negativo. Más allá de esto, los resultados indican que para las estaciones Copec, a nivel nacional, no es relevante la configuración de la red rival a su alrededor. Esto es esperable, considerando su tamaño y categoría de líder en todas las regiones del país. En estas mismas formulaciones, se observa que no hay mayor relevancia de las estaciones sin bandera, efecto que se vuelve significativo en los combustibles más baratos, pero que al considerar toda la sub muestra Copec, no lo es. Al considerar el tamaño de las redes rivales, los resultados tampoco cambian.

En relación a Petrobras, los resultados son heterogéneos en las distintas estimaciones. Por una parte, se observa impacto positivo de la distancia hacia la red Shell cuando se mide a través de la distancia hacia el centroide comunal y entre centroides, también comunal. La distancia hacia Copec parece no ser significativa, excepto cuando se mide la distancia al centroide regional, donde el efecto es negativo. Las estaciones independientes tienen impacto negativo y significativo al 90 % cuando se incorporan medidas de redes regionales, lo cual es indicio de que para la red Petrobras es más relevante la competencia más cercana. Al incluir el número de firmas rivales, los resultados se mantienen en significancia, pero se incrementan en magnitud. La distancia al centroide comunal de Shell impacta en un 0,01 % el precio de las estaciones Petrobras, mientras que al dividir por N este impacto es de 0,05 % por minuto de distancia. Al igual que con las medidas absolutas, la cantidad de estaciones independientes a cinco minutos es significativa cuando las medidas de distancia entre redes están a nivel regional.

Para la última red, Shell, los resultados son similares a Copec, no encontrando valores significativos en las distancias hacia las redes rivales cuando se consideran los minutos entre una y otra red. Tampoco lo son las estaciones independientes cercanas. Al dividir por el tamaño de las redes, los resultados mejoran en algunas medidas: se encuentra un impacto de 0,01 % para la distancia hacia Petrobras, así como también son significativa las distancias hacia los centroides de Copec y Petrobras, nuevamente. Al igual que para Copec, el impacto de las estaciones sin bandera es nulo para estas formulaciones.

5.2.4. Submuestra: dictamen TDLC

Tomando en cuenta este cambio exógeno en la propiedad de las estaciones de servicio y su consecuente impacto en la configuración de las redes en estas comunas, en esta sección se replican las estimaciones anteriores, pero solamente en las comunas donde ocurrieron estos

cambios. El principal elemento que revisar es el impacto de las estaciones independientes en el nivel de precios, dado su mayor participación relativa, y el efecto que tiene la red Shell, considerando que en estas comunas su presencia se consideraba relativamente alta.

Para toda la submuestra, sin distinguir entre tipos de combustible ni marcas, los resultados son similares a la muestra completa, identificando impacto positivo y significativo hacia la red Copec y nulo hacia las demás. Lo mismo ocurre con las estaciones sin bandera cercanas, resultado que contrasta con el encontrando en la primera aproximación para esta submuestra. Para la gasolina de 93 octanos y el Diesel, se observan resultados similares a los obtenidos con la muestra completa: poco o nulo impacto de las distancias entre redes, lo cual se explica por los factores antes mencionados (impacto en este segmento es mayor por parte de las estaciones sin bandera). En el caso del combustible de 97 octanos los resultados también son concordantes con la muestra completa, mostrando que la distancia a la red Copec, en todas sus medidas, es significativa y positiva, mientras que el impacto de las demás, en particular Petrobras, se disipa al controlar por el número de gasolineras que posee. Al igual que para la muestra completa, las distancias a Shell tienen un impacto negativo, lo cual puede indicar que a medida que estoy más cerca se fijan precios más altos, aprovechando que las estaciones Shell tienen un nivel de precios, en promedio, mayor que la competencia, particularmente en este combustible.

Al distinguir por marcas, para Copec solamente tiene impacto positivo y significativo la distancia hacia el centroe comunal de Shell dividido por N , mientras que al igual que con la muestra completa, algunas medidas muestran relación negativa con la red Petrobras. Para esta última, es significativa la distancia hacia Copec, pero no en todas las medidas, mientras que las estaciones independientes tienen impacto negativo y significativo en sus precios. Para Shell, contrariamente a lo que se esperaba, no hay resultados significativos.

Al igual que en la estimación que considera el número absoluto de estaciones independientes presentadas en el resto de esta sección, se observa que el impacto competitivo de las estaciones independientes se disipa al considerar la competencia entre redes como determinante de los precios fijados por las firmas de mayor tamaño, lo cual se ve ilustrado en la tabla 5.7 con medidas comunales de distancia entre redes y en el anexo 6.17 con dichas medidas calculadas a nivel regional. Cuando tomamos en cuenta la zona geográfica se sigue observando un menor coeficiente de traspaso en la zona norte y un efecto individual nulo de las estaciones independientes, a excepción de la zona sur (ver anexo 6.18 y 6.19). Así mismo, tomando en cuenta algunas regiones en particular, las conclusiones no varían.

Tabla 5.7: Segunda Aproximación: resultados nacionales con medidas de distancia comunal

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DC_C	0.000374***					
DC_S	0.0000164					
DC_P	0.000187*					
DaC_C		0.000208*				
DaC_S		-0.0000275				
DaC_P		0.0000243				
DH_C			0.000230***			
DH_S			-0.000149***			
DH_P			0.000111*			
NDC_C				0.00166**		
NDC_S				-0.000234		
NDC_P				0.000358		
NDaC_C					0.00117**	
NDaC_S					-0.0000483	
NDaC_P					0.000110	
NDH_C						0.000496*
NDH_S						-0.000560*
NDH_P						0.000174
D1	-0.00101	-0.00144	-0.00131	-0.000951	-0.00133	-0.00115
D2	-0.00342	-0.00474*	-0.00364*	-0.00334	-0.00446	-0.00349
D3	-0.00405*	-0.00409	-0.00367	-0.00378	-0.00347	-0.00364
D4	-0.000184	0.000170	-0.000508	-0.000923	-0.00000159	-0.000663
D5	0.00431	0.00388	0.00466	-0.000421	0.000609	0.000693
L. enap	0.527***	0.530***	0.520***	0.527***	0.530***	0.520***
N	418423	452187	514055	404664	436863	481501
r2_a	0.952	0.952	0.951	0.952	0.952	0.951
clustvar	comuna	comuna	comuna	comuna	comuna	comuna

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

Capítulo 6

Conclusiones

Esta tesis estudia empíricamente la competencia espacial en el mercado minorista de combustibles líquidos en Chile, sector que ofrece productos homogéneos, altamente concentrado e integrado verticalmente, donde los desplazamientos y costos de búsqueda de los consumidores juegan un rol importante en su elección de proveedor. El foco de esta investigación es determinar el impacto de las estaciones cercanas, tanto de forma independiente o conjunto. Este es el primer trabajo en construir distancias en tiempo entre todas las estaciones de servicio geo-referenciadas, de forma de utilizar la variación geográfica y de propiedad en los datos para Chile. Las principales variables a considerar eran el número de estaciones cercanas, distinguiendo entre rivales independientes, rivales de otra marca y estaciones con la misma bandera, junto con medidas de distancia entre redes. Para esto se desarrollaron dos modelos; el primero consideraba la cantidad de estaciones cercanas a diferentes radios de tiempo, mientras que el segundo incorporó las distancias entre redes.

Los resultados encontrados confirman el impacto positivo en términos de competencia en precios que tienen las estaciones independientes, el cual es heterogéneo en los distintos combustibles y según marcas. Se confirma la dominancia de Copec en el sector distribuidor, siendo menos afectada por la competencia, mientras que los resultados para Shell y Petrobras difieren levemente, mostrando un menor impacto en la primera. El modelo también nos permite corroborar la asimetría competitiva entre combustibles, confirmando que el segmento de combustibles más baratos es más competitivo, lo cual se explica por las características de la demanda que enfrenta y la mayor relevancia de las estaciones independientes en el segmento. Dichos resultados se mantienen cuando consideramos la presencia de estaciones independiente de forma discreta, encontrando un impacto mayor a medida que pasamos desde una hasta cinco estaciones cercanas, valores que crecen a una tasa decreciente, consistente con las hipótesis planteadas. A su vez, se encuentran heterogeneidad según macro zonas geográfica y entre regiones, lo cual se explica principalmente por la concentración de estaciones, siendo mayor el efecto a medida que el mercado está más concentrado.

La segunda aproximación presentó resultados diferentes en función de las medidas de distancias utilizadas, pero consistentes con lo previsto. Se confirma el papel dominante de Copec, red que afecta en mayor medida las decisiones de precio de su competencia y que se ve menos afectada por ellas. Para Petrobras y Shell el efecto es ambiguo, para algunas medidas

de distancia el impacto es el esperado – a mayor distancia, mayores precios –, pero para otras no son estadísticamente significativos, lo cual da luces de la necesidad de computar medidas de distancia más precisas.

Al considerar el rol que cumplen las estaciones independientes, bajo la segunda aproximación, se observa que su papel competitivo disminuye, al menos cuando la zona geográfica considerada es la comuna. Con medidas de distancia entre redes a nivel regional, las estaciones sin bandera sí son significativas en términos competitivos. Lo anterior indica que la red rival, como conjunto, es más determinante en el nivel de precios que la presencia de estaciones cercanas, sin distinguir red a la que pertenecen. Dicho de otro modo, para las estaciones Shell parece ser más relevante el conjunto de estaciones Copec que la rodean, más que el número de rivales grandes a determinados radios. Lo mismo se puede decir para Petrobras. En relación a la heterogeneidad a nivel de combustibles, ambos modelos son consistentes, mostrando conclusiones similares; el impacto de las estaciones independientes es mayor en los segmentos con demanda más elástica (gasolina de 93 octanos y Diesel), mientras que las marcas grandes son más relevantes en la competencia para la gasolina de 97 octanos, lo cual queda de manifiesto en ambas estimaciones.

Para las distintas redes, los resultados para Copec y Petrobras son consistentes con el papel que, en base a su participación de mercado, cumplen en la distribución de combustibles. Se concluye que la red Copec afecta en mayor medida a las demás estaciones, mientras que Petrobras es la de menor impacto, pero es la red que se ve más afectada por las estaciones independientes y también por las demás redes. Para el caso de Shell ambos modelos muestran conclusiones contra intuitivas, indicando un comportamiento menos competitivo de esta firma. No obstante, la información con que se modela no es suficiente para sostener esta afirmación. Considerando la submuestra de comunas involucradas en el dictamen del TDLC, los resultados de la primera aproximación muestran que a nivel de estaciones tuvo un impacto mayor que a nivel de redes, mostrando que las estaciones independientes acá presentan niveles de precio mayores y afectan en menor medida el precio de las estaciones de marca, lo cual se explica porque en estas comunas presentan una participación relativamente mayor, lo cual, al parecer, les otorga un margen mayor a la hora de fijar precios.

Finalmente, independiente de lo señalado en los párrafos anteriores, donde las conclusiones obtenidas son razonables con la teoría detrás, el trabajo deja abierta la ventana a mejorar las estimaciones, especialmente las medidas de distancia entre redes, para lo cual es necesario considerar dimensiones más allá de la distancia geográfica, a lo cual se reduce en este trabajo. No obstante, se invita a replicar este tipo de análisis en otros mercados, especialmente en aquellos configurados de manera similar, donde la localización geográfica y la existencia de redes tenga un papel relevante.

Bibliografía

- Felipe Balmaceda and Paula Soruco. Asymmetric dynamic pricing in a local gasoline retail market. *The Journal of Industrial Economics*, 56(3):629–653, 2008.
- Felipe Balmaceda and Paula Soruco. Asimetrías en la respuesta de los precios de la gasolina en chile. Technical report, Centro de Economía Aplicada, Universidad de Chile, 2006.
- Javier Cerpa. Análisis de sobrevivencia de precios en el mercado de combustible chileno. 2013.
- Claudio A Agostini. Incidencia tributaria en el mercado de las gasolinas en chile. *reVIsTa de analIsIs econoMIco*, 27(2):53–73, 2012.
- Javier Esteban Galdames. Dispersión y fijación de precios en el mercado de combustibles líquidos en chile: Análisis bajo información imperfecta. *Instituto de Economía, UC.*, 2009.
- Andrés Gómez-Lobo, JLJ González, and J Perdiguero-García. Una aproximación estructural al comportamiento del segmento minorista de gasolina en la ciudad de santiago de chile. *Departamento de Economía de la Universidad de Chile*, 2006.
- Juan Luis Jiménez and Jordi Perdiguero. Does rigidity of prices hide collusion? *Review of Industrial Organization*, 41(3):223–248, 2012.
- Wim Van Meerbeeck. Competition and local market conditions on the belgian retail gasoline market. *De Economist*, 151(4):369–388, 2003.
- Dieter Pennerstorfer. Spatial price competition in retail gasoline markets: evidence from austria. *The Annals of Regional Science*, 43(1):133–158, 2009.
- A Bello Pintado and I Contín-Pilart. Influencia de los factores de localización en la fijación de los precios de los carburantes de automoción en españa. *Cuadernos económicos de ICE*, 1(79):45–67, 2010.
- Jean-François Houde. Spatial differentiation and vertical mergers in retail markets for gasoline. *The American Economic Review*, 102(5):2147–2182, 2012.
- Juan Luis Jiménez, Beatriz Ojeda, and Jordi Perdiguero. ¿ existe la competencia minorista en hidrocarburos en españa? un análisis del filtro de la varianza1.
- Severin Borenstein, A Colin Cameron, and Richard Gilbert. Do gasoline prices respond

- asymmetrically to crude oil price changes? *The Quarterly Journal of Economics*, 112(1): 305–339, 1997.
- Marc Hofstetter and Jorge Tovar. Asymmetric price adjustments under ever-increasing costs-evidence from the retail gasoline market in colombia. 2008.
- Claudio Sapelli. Las estaciones de servicios en chile:¿ compiten o se coluden? *Estudios públicos*, (95-96):251, 2004.
- John C Gower. A comparison of some methods of cluster analysis. *Biometrics*, pages 623–637, 1967.
- Brian S Everitt, Sabine Landau, Morven Leese, and Daniel Stahl. Measurement of proximity. *Cluster Analysis, 5th Edition*, pages 43–69, 2011.
- Rodrigo Moreno, Sandeep Koppal, and Ebo De Muinck. Robust estimation of distance between sets of points. *Pattern Recognition Letters*, 34(16):2192–2198, 2013.
- Jesús Rodríguez-López and Salvador Romaguera. The hausdorff fuzzy metric on compact sets. *Fuzzy Sets and Systems*, 147(2):273–283, 2004.
- M Soledad Arellano. *La industria de los combustibles líquidos: el caso de Chile*. Ediciones Universidad Católica de Chile, 2006.
- Claudio Yaluff. Asimetría en la respuesta de los precios de las gasolinas 93y 97 en la región metropolitana de santiago, chile. 2014.
- Claudio Agostini and Eduardo Saavedra. La industria del petróleo en chile. 2009.
- Marc Hofstetter and Jorge Tovar. Common knowledge reference price and asymmetric price adjustments. *Review of Industrial Organization*, 37(2):141–159, 2010.
- Phil Diamond and Peter Kloeden. *Metric spaces of fuzzy sets: theory and applications*. World scientific, 1994.

Anexos

6.1. Otros resultados primera aproximación

Tabla 6.1: Resultados Nacionales por Tipo de Combustible.

	(1) G93	(2) G93	(3) G97	(4) G97	(5) DIESEL	(6) DIESEL
NB_5	-0.00201***	-0.00224***	-0.000844***	-0.000983***	-0.00176***	-0.00199***
NB_10		-0.000612***		-0.000277**		-0.000664***
NR_5	-0.000227***	-0.000204***	0.000288***	0.000221***	-0.000357***	-0.000302***
NR_10		-0.0000446***		0.0000165		-0.0000259*
NP_5	0.0000323	0.00000691	-0.000690***	-0.000808***	-0.000358***	-0.000316***
NP_10		0.000221***		0.000245***		0.0000941***
L. enap	0.447***	0.447***	0.302***	0.302***	0.665***	0.665***
N	296030	296030	256115	256115	302254	302254
r2_a	0.914	0.914	0.808	0.808	0.966	0.966

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

Tabla 6.2: Resultados Comunas Divestiture.

	(1)	(2)	(3)	(4)
	lprecio	lprecio	lprecio	lprecio
NB_5	-0.00161***	-0.00177***	-0.00148***	-0.00138***
NB_10		-0.000325***	-0.0000114	0.0000764
NB_15			0.000772***	0.000957***
NB_20				0.000389***
NR_5	0.000225***	0.000172***	0.000132**	0.000127**
NR_10		0.00000195	-0.0000379*	-0.0000469**
NR_15			-0.0000782***	-0.0000701***
NR_20				-0.0000659***
NP_5	-0.000192**	-0.000340***	-0.000463***	-0.000415***
NP_10		0.000383***	0.000294***	0.000267***
NP_15			-0.0000284	-0.0000518**
NP_20				-0.0000275*
L. enap	0.501***	0.501***	0.501***	0.500***
N	373567	373567	373567	373567
r2_a	0.962	0.962	0.962	0.962

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

Tabla 6.3: Resultados Comunas Divestiture por Marca.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Copec	Copec	Shell	Shell	Petrobras	Petrobras
NB_5	-0.00312***	-0.00358***	-0.00162***	-0.00244***	-0.00140***	-0.000522**
NB_10		-0.000438***		-0.00126***		0.00133***
NR_5	0.00117***	0.000983***	0.000260***	0.000428***	-0.000170**	-0.000436***
NR_10		-0.0000628		0.000357***		-0.000627***
NP_5	-0.000825***	-0.000824***	-0.000261*	-0.000539***	0.00195***	0.00268***
NP_10		0.000578***		-0.000365***		0.00202***
L. enap	0.493***	0.493***	0.498***	0.497***	0.505***	0.506***
N	137013	137013	124425	124425	66945	66945
r2_a	0.964	0.964	0.964	0.965	0.964	0.964

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

Tabla 6.4: Resultados Nacionales y Comunas Divestiture.

	(1) Nacional	(2) Divestiture
NR_5	-0.000173***	0.000257***
NP_5	-0.000336***	-0.000222***
D1	-0.00235***	-0.00195***
D2	-0.00378***	-0.00421***
D3	-0.00437***	-0.00554***
D4	-0.00255***	-0.00152*
D5	0.000144	0
L. enap	0.480***	0.501***
N	854399	373567
r2_a	0.961	0.962

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

Tabla 6.5: Resultados Comunas Divestiture por Marca y Tipo de Combustible.

	(1) Copec	(2) Shell	(3) Petrobras	(4) Gas 93	(5) Gas 97	(6) Diesel
NR_5	0.00118***	0.000279***	-0.000229***	0.000129**	0.000726***	0.000248***
NP_5	-0.000801***	-0.000248	0.00190***	0.000115	-0.000578***	-0.000259***
D1	-0.00377***	-0.00195***	0.000171	-0.00224***	-0.000983**	-0.00212***
D2	-0.00325***	-0.00305***	-0.00499***	-0.00256***	-0.00611***	-0.00422***
D3	-0.00839***	-0.00673***	-0.00254***	-0.00557***	-0.00371***	-0.00495***
D4	0	-0.00514***	-0.00788***	-0.00276***	0.00486***	-0.00141*
D5	0	0	0	0	0	0
L. enap	0.493***	0.498***	0.505***	0.469***	0.329***	0.668***
N	137013	124425	66945	128334	115206	130027
r2_a	0.964	0.964	0.964	0.914	0.806	0.959

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

Tabla 6.6: Resultados según regiones seleccionadas.

	(1) IV	(2) V	(3) XIII	(4) VIII	(5) X	(6) XI
D1	0.00572***	-0.00297***	-0.00402***	-0.00355***	0.000921*	0.151***
D2	0	-0.00199***	-0.00596***	-0.0127***	0	0
D3	0	-0.00476***	-0.00250***	0	0	0
D4	0	-0.00306***	0	0	0	0
D5	0	0	0	0	0	0
NR_5	-0.00184***	0.00131***	-0.000228***	-0.000196*	0.000271***	0.00574***
NP_5	0.0000293	0.000132	-0.000714***	-0.000505***	-0.000118	-0.00541***
L. enap	0.156***	0.552***	0.608***	0.567***	0.565***	0.462***
N	37040	94761	287154	105550	45893	9839
r2_a	0.922	0.970	0.974	0.970	0.978	0.936

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

Tabla 6.7: Resultados Región Valparaíso, por Marca y Tipo de Combustible.

	(1) Todas	(2) Copec	(3) Shell	(4) Petrobras	(5) G93	(6) G97	(7) Diesel
D1	-0.00297***	-0.00294***	-0.00519***	0.00552*	-0.00408***	-0.00463***	-0.00143***
D2	-0.00199***	0.00412***	-0.0101***	0.0150***	-0.00182***	0.000967	-0.00262***
D3	-0.00476***	-0.00234***	-0.00226**	0.00194	-0.00472***	-0.00470***	-0.00535***
D4	-0.00306***	0	-0.0123***	-0.00886***	-0.00349***	0.000130	-0.00581***
D5	0	0	0	0	0	0	0
NR_5	0.00131***	0.0000324	0.00166***	-0.00486***	0.00101***	0.00197***	0.000918***
NP_5	0.000132	0.00194***	-0.00138*	-0.0000544	0.000622**	-0.000614**	0.000412
L. enap	0.552***	0.554***	0.545***	0.541***	0.494***	0.423***	0.676***
N	94761	39729	31439	12793	32760	28997	33004
r2_a	0.970	0.975	0.974	0.957	0.949	0.847	0.968

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

Tabla 6.8: Resultados Región de Aysén, por Marca y Tipo de Combustible.

	(1) Todas	(2) Copec	(3) Shell	(4) Petrobras	(5) G93	(6) G97	(7) Dieel
D1	0.151***	0.00136	0	0	0	0	0.199***
D2	0	0	0	0	0	0	0
D3	0	0	0	0	0	0	0
D4	0	0	0	0	0	0	0
D5	0	0	0	0	0	0	0
NR_5	0.00574***	0.00344***	-0.00280**	0.0123***	0.00616***	0.00192*	0.00579***
NP_5	-0.00541***	0	0	-0.000822	-0.00107	-0.0163***	-0.00480*
L. enap	0.462***	0.444***	0.540***	0.421***	0.438***	0.326***	0.591***
N	9839	5694	1737	1900	3396	2695	3748
r2_a	0.936	0.949	0.977	0.948	0.917	0.852	0.909

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

6.2. Otros resultados segunda aproximación

Tabla 6.9: Resultados a nivel Nacional con medidas regionales.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lprecio	lprecio	lprecio	lprecio	lprecio	lprecio
DCR_C	0.00000752	0.00000747				
DCR_S	-0.00000215	-0.00000215				
DCR_P	0.00000251	0.00000249				
DaCR_C			0.0000215***	0.0000214***		
DaCR_S			-0.00000515	-0.00000529		
DaCR_P			0.0000143	0.0000141		
DHR_C					0.0000652***	0.0000650***
DHR_S					-0.0000214**	-0.0000213**
DHR_P					0.0000220**	0.0000220**
NB_5	-0.000914	-0.000983	-0.00142**	-0.00149**	-0.00100	-0.00107
NB_10		-0.000200		-0.000210		-0.000193
L. enap	0.523***	0.523***	0.529***	0.529***	0.523***	0.523***
N	766086	766086	854397	854397	765730	765730
r2_a	0.954	0.954	0.954	0.954	0.954	0.954

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

Tabla 6.10: Resultados a nivel Nacional con medidas regionales (cociente distancia/N).

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lprecio	lprecio	lprecio	lprecio	lprecio	lprecio
NDCR_C	0.000111	0.000111				
NDCR_S	0.0000199	0.0000199				
NDCR_P	0.0000223	0.0000223				
NDaCR_C			0.000252**	0.000252**		
NDaCR_S			-0.0000325	-0.0000325		
NDaCR_P			0.0000230	0.0000229		
NDHR_C					0.000672	0.000671
NDHR_S					-0.0000121	-0.0000121
NDHR_P					0.0000133	0.0000133
NB_5	-0.000912	-0.000982	-0.00140**	-0.00147**	-0.000916	-0.000985
NB_10		-0.000202		-0.000224		-0.000202
L. enap	0.523***	0.523***	0.528***	0.528***	0.523***	0.523***
N	766086	766086	854397	854397	765730	765730
r2_a	0.954	0.954	0.954	0.954	0.954	0.954

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

Tabla 6.11: Resultados Nacionales - Gasolina 93 Octanos (cociente distancia/N).

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lprecio	lprecio	lprecio	lprecio	lprecio	lprecio
NDC_C	0.000678	0.000665				
NDC_S	0.0000129	0.0000120				
NDC_P	-0.000101	-0.000111				
NDaC_C			0.000840*	0.000833*		
NDaC_S			0.000381	0.000373		
NDaC_P			0.000170	0.000158		
NDH_C					0.0000346	0.0000375
NDH_S					0.0000576	0.0000555
NDH_P					0.0000500	0.0000469
NB_5	-0.00187**	-0.00201**	-0.00167**	-0.00183**	-0.00190***	-0.00207***
NB_10		-0.000414		-0.000440		-0.000511
L. enap	0.441***	0.441***	0.443***	0.442***	0.433***	0.433***
N	135935	135935	148389	148389	161998	161998
r2_a	0.907	0.907	0.902	0.902	0.903	0.903

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$. Medidas a nivel comunal.

Tabla 6.12: Resultados Nacionales - Gasolina 97 Octanos (cociente distancia/N)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lprecio	lprecio	lprecio	lprecio	lprecio	lprecio
NDC_C	0.00376***	0.00376***				
NDC_S	-0.00125	-0.00125				
NDC_P	0.00144**	0.00144**				
NDaC_C			0.00235***	0.00236***		
NDaC_S			-0.00136**	-0.00136**		
NDaC_P			0.000641*	0.000637*		
NHC_C					0.00110**	0.00110**
NHC_S					-0.00188***	-0.00188***
NHC_P					0.000636**	0.000634**
NB_5	-0.000141	-0.000225	0.0000174	-0.0000831	-0.000451	-0.000576
NB_10		-0.000247		-0.000294		-0.000377
L. enap	0.302***	0.302***	0.301***	0.301***	0.294***	0.294***
N	132023	132023	137191	137191	156336	156336
r2_a	0.808	0.808	0.799	0.799	0.801	0.801

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$. Medidas a nivel comunal

Tabla 6.13: Resultados Nacionales - Diesel (cociente distancia/N)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lprecio	lprecio	lprecio	lprecio	lprecio	lprecio
NDC_C	0.000637	0.000616				
NDC_S	-0.0000661	-0.0000674				
NDC_P	-0.000522	-0.000540				
NDaC_C			0.000689	0.000680		
NDaC_S			0.000497	0.000481		
NDaC_P			-0.000169	-0.000194		
NHC_C					0.000330	0.000333
NHC_S					0.000294	0.000291
NHC_P					-0.0000264	-0.0000300
NB_5	-0.00124*	-0.00150*	-0.00152*	-0.00182**	-0.00132*	-0.00155**
NB_10		-0.000763		-0.000959		-0.000674
L. enap	0.669***	0.668***	0.671***	0.671***	0.668***	0.667***
N	136706	136706	151283	151283	163167	163167
r2_a	0.969	0.969	0.963	0.963	0.970	0.970

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$. Medidas a nivel comunal.

Tabla 6.14: Resultados Nacionales - COPEC (cociente distancia/N)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lprecio	lprecio	lprecio	lprecio	lprecio	lprecio
NDC_C	0	0				
NDC_S	0.000253	0.000253				
NDC_P	0.0000742	0.0000727				
NDaC_C			0	0		
NDaC_S			0.000520	0.000519		
NDaC_P			-0.000167	-0.000165		
NHC_C					0	0
NHC_S					-0.000397	-0.000396
NHC_P					-0.0000413	-0.0000412
NB_5	-0.00109	-0.00108	-0.00107	-0.00106	-0.00110	-0.00111
NB_10		0.0000907		0.0000830		-0.0000257
L. enap	0.518***	0.518***	0.518***	0.518***	0.511***	0.511***
N	165897	165897	165897	165897	204798	204798
r2_a	0.952	0.952	0.952	0.952	0.950	0.950

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$. Medidas a nivel comunal.

Tabla 6.15: Resultados Nacionales - PETROBRAS (cociente distancia/N)

	(1) lprecio	(2) lprecio	(3) lprecio	(4) lprecio	(5) lprecio	(6) lprecio
NDC_C	-0.000373	-0.000372				
NDC_S	0.000249	0.000249				
NDC_P	0	0				
NDaC_C			-0.0000637	-0.0000610		
NDaC_S			0.000604*	0.000602**		
NDaC_P			0	0		
NHC_C					-0.000469	-0.000469
NHC_S					0.000447	0.000453
NHC_P					0	0
NB_5	-0.00200	-0.00204	-0.00197	-0.00199	-0.00205	-0.00210
NB_10		-0.0000990		-0.0000584		-0.000147
L. enap	0.537***	0.536***	0.537***	0.537***	0.540***	0.540***
N	97694	97694	97787	97787	107663	107663
r2_a	0.957	0.957	0.958	0.958	0.959	0.959

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$. Medidas a nivel comunal.

Tabla 6.16: Resultados Nacionales - SHELL (cociente distancia/N)

	(1) lprecio	(2) lprecio	(3) lprecio	(4) lprecio	(5) lprecio	(6) lprecio
NDC_C	-0.000280	-0.000293				
NDC_S	0	0				
NDC_P	0.00129	0.00130				
NDaC_C			0.000640	0.000697		
NDaC_S			0	0		
NDaC_P			-0.000428	-0.000452		
NHC_C					-0.000640	-0.000648
NHC_S					0	0
NHC_P					0.000432	0.000444
NB_5	-0.00101	-0.00122	-0.000940	-0.00116	-0.00128	-0.00154
NB_10		-0.000466		-0.000500		-0.000555
L. enap	0.531***	0.531***	0.531***	0.531***	0.519***	0.519***
N	136551	136551	136934	136934	162047	162047
r2_a	0.950	0.950	0.950	0.950	0.946	0.946

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$. Medidas a nivel comunal.

Tabla 6.17: Resultados Nacionales - Medidas de Distancia Regional.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
DCR_C	0.00000759					
DCR_S	-0.00000207					
DCR_P	0.00000245					
DaCR_C		0.0000213***				
DaCR_S		-0.00000509				
DaCR_P		0.0000139				
DHR_C			0.0000640***			
DHR_S			-0.0000209**			
DHR_P			0.0000216**			
NDCR_C				0.000112		
NDCR_S				0.0000199		
NDCR_P				0.0000221		
NDaCR_C					0.000251**	
NDaCR_S					-0.0000320	
NDaCR_P					0.0000225	
DHR_C						0.000660
DHR_S						-0.0000114
DHR_P						0.0000125
D1	-0.00125	-0.00184*	-0.00130	-0.00124	-0.00182*	-0.00123
D2	-0.00286	-0.00428**	-0.00285	-0.00286	-0.00427**	-0.00286
D3	-0.00330*	-0.00415*	-0.00337*	-0.00332*	-0.00413*	-0.00329*
D4	0.000461	0.000493	-0.000544	0.000446	0.000806	0.000383
D5	0.00645**	0.00453*	0.00442*	0.00649**	0.00511*	0.00624**
L. enap	0.523***	0.529***	0.523***	0.523***	0.529***	0.523***
N	766086	854397	765730	766086	854397	765730
r2_a	0.954	0.954	0.954	0.954	0.954	0.954
clustvar	comuna	comuna	comuna	comuna	comuna	comuna

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

Tabla 6.18: Resultados según Macrozona Geográfica - Medidas de Distancia Comunal.

	(1)	(2)	(3)	(4)
	Norte	Centro	Sur	Austral
DC_C	0.000494*	0.000231*	0.000239*	0.00983
DC_S	-0.0000693	-0.0000822	-0.000211	0.00617
DC_P	-0.000138	0.0000494	0.000132	-0.000177
D1	-0.00236	-0.00159	0.00103	-0.000533
D2	-0.00227	-0.00525*	-0.00996***	0
D3	0	-0.00398	-0.00397*	0
D4	0	0.00322	0	0
D5	0	0.00993***	0	0
L. enap	0.390**	0.603***	0.578***	0.603*
N	61542	302293	44905	9683
r2_a	0.897	0.969	0.976	0.949
clustvar	comuna	comuna	comuna	comuna

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$

Tabla 6.19: Resultados a nivel Regional - Medidas de Distancia Comunal.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	IV	V	X111	VIII	X	XI
DC_C	0.000622	0.000173	0.000169	0.000490*	-0.0000364	0.00759
DC_S	-0.0000994	0.0000584	0.0000450	-0.000110	-0.000167	0.00395
DC_P	0.000213	-0.000835	0.000138	0.000111	0.0000598	0
D1	0.00242	0.00206	-0.00309	-0.00215	-0.000297	0
D2	0	0.00536	-0.00763	-0.0121*	0	0
D3	0	-0.00218	0.000725	0	0	0
D4	0	-0.00140	0	0	0	0
D5	0	0	0	0	0	0
L. enap	0.0838*	0.626***	0.653***	0.599***	0.592**	0.589
N	19560	40030	181004	46802	19686	3125
r2_a	0.840	0.965	0.974	0.967	0.977	0.974
clustvar	comuna	comuna	comuna	comuna	comuna	comuna

* $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$